



复旦微电子

# ***JFM9RFVU3P 型 SRAM 型 射频现场可编程门阵列***

引脚说明

---

2024. 09



不得外传

资料

本资料是为了让用户根据用途选择合适的上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称复旦微电子）的产品而提供的参考资料，不转让属于复旦微电子或者第三者所有的知识产权以及其他权利的许可。

在使用本资料所记载的信息最终做出有关信息和产品是否适用的判断前，请您务必将所有信息作为一个整体系统来进行评价。

采购方对于选择与使用本文描述的复旦微电子的产品和服务全权负责，复旦微电子不承担采购方选择与使用本文描述的产品和服务的责任。除非以书面形式明确地认可，复旦微电子的产品不推荐、不授权、不担保用于包括军事、航空、航天、救生及生命维持系统在内的，由于失效或故障可能导致人身伤亡、严重的财产或环境损失的产品或系统中。

未经复旦微电子的许可，不得翻印或者复制全部或部分本资料的内容。

今后日常的产品更新会在适当的时候发布，恕不另行通知。在购买本资料所记载的产品时，请预先向复旦微电子在当地的销售办事处确认最新信息，并请您通过各种方式关注复旦微电子公布的信息，包括复旦微电子的网站(<http://www.fmsh.com/>)。

如果您需要了解有关本资料所记载的信息或产品的详情，请与上海复旦微电子集团股份有限公司在当地的销售办事处联系。

#### 商标

上海复旦微电子集团股份有限公司的公司名称、徽标以及“复旦”徽标均为上海复旦微电子集团股份有限公司及其分公司在中国的商标或注册商标。

上海复旦微电子集团股份有限公司在中国发布，版权所有。



章节列表

引脚信息及 PINDELAY.....1

    ➢ 产品型号 JFM9RFVU3P.....1

版本信息 .....30

上海复旦微电子集团股份有限公司销售及服务中心.....31

仅供资料，不得外传



## 引脚信息及PinDelay

➤ 产品型号 JFM9RFVU3P

| Pin  | Pin Name                   | Memory Byte Group | Bank | I/O Type | Super Logic Region | Delay  |
|------|----------------------------|-------------------|------|----------|--------------------|--------|
| AB15 | DXN                        | NA                | NA   | NA       | NA                 | 71751  |
| AB16 | DXP                        | NA                | NA   | NA       | NA                 | 70860  |
| AA16 | VREFP                      | NA                | NA   | NA       | NA                 | 71717  |
| Y15  | VREFN                      | NA                | NA   | NA       | NA                 | 49833  |
| Y16  | VP                         | NA                | NA   | NA       | NA                 | 66950  |
| AA15 | VN                         | NA                | NA   | NA       | NA                 | 60549  |
| W16  | VCCADC                     | NA                | NA   | NA       | NA                 | 64133  |
| W15  | GNDADC                     | NA                | NA   | NA       | NA                 | 49890  |
| P9   | M0_0                       | NA                | 0    | CONFIG   | NA                 | 84207  |
| P8   | M1_0                       | NA                | 0    | CONFIG   | NA                 | 88346  |
| T10  | INIT_B_0                   | NA                | 0    | CONFIG   | NA                 | 70153  |
| P10  | M2_0                       | NA                | 0    | CONFIG   | NA                 | 82611  |
| R8   | RSVDGND                    | NA                | NA   | NA       | NA                 | 84216  |
| U8   | PUDC_B_0                   | NA                | 0    | CONFIG   | NA                 | 75823  |
| V8   | POR_OVERRIDE               | NA                | NA   | NA       | NA                 | 68426  |
| U9   | DONE_0                     | NA                | 0    | CONFIG   | NA                 | 67539  |
| V10  | PROGRAM_B_0                | NA                | 0    | CONFIG   | NA                 | 57836  |
| Y9   | TDO_0                      | NA                | 0    | CONFIG   | NA                 | 48190  |
| AC9  | TDI_0                      | NA                | 0    | CONFIG   | NA                 | 66889  |
| AE8  | RDWR_FCS_B_0               | NA                | 0    | CONFIG   | NA                 | 84196  |
| Y8   | D02_0                      | NA                | 0    | CONFIG   | NA                 | 54136  |
| AB8  | D00_MOSI_0                 | NA                | 0    | CONFIG   | NA                 | 64928  |
| AC8  | D03_0                      | NA                | 0    | CONFIG   | NA                 | 70238  |
| AD8  | D01_DIN_0                  | NA                | 0    | CONFIG   | NA                 | 76516  |
| AD10 | TMS_0                      | NA                | 0    | CONFIG   | NA                 | 61115  |
| AB10 | CCLK_0                     | NA                | 0    | CONFIG   | NA                 | 41154  |
| Y10  | TCK_0                      | NA                | 0    | CONFIG   | NA                 | 44935  |
| AF8  | VBATT                      | NA                | NA   | NA       | NA                 | 0      |
| A17  | IO_L24N_T3U_N11_48         | 3U                | 48   | HP       | NA                 | 149089 |
| B17  | IO_L24P_T3U_N10_48         | 3U                | 48   | HP       | NA                 | 148334 |
| A14  | IO_L23N_T3U_N9_48          | 3U                | 48   | HP       | NA                 | 163323 |
| B14  | IO_L23P_T3U_N8_48          | 3U                | 48   | HP       | NA                 | 162196 |
| A15  | IO_L22N_T3U_N7_DBC_AD0N_48 | 3U                | 48   | HP       | NA                 | 159740 |
| B15  | IO_L22P_T3U_N6_DBC_AD0P_48 | 3U                | 48   | HP       | NA                 | 158584 |
| B16  | IO_L21N_T3L_N5_AD8N_48     | 3L                | 48   | HP       | NA                 | 145156 |
| C16  | IO_L21P_T3L_N4_AD8P_48     | 3L                | 48   | HP       | NA                 | 144490 |
| D15  | IO_L20N_T3L_N3_AD1N_48     | 3L                | 48   | HP       | NA                 | 140903 |
| D16  | IO_L20P_T3L_N2_AD1P_48     | 3L                | 48   | HP       | NA                 | 139291 |
| C14  | IO_L19N_T3L_N1_DBC_AD9N_48 | 3L                | 48   | HP       | NA                 | 147416 |
| D14  | IO_L19P_T3L_N0_DBC_AD9P_48 | 3L                | 48   | HP       | NA                 | 147055 |
| C17  | IO_T3U_N12_48              | 3U                | 48   | HP       | NA                 | 139776 |
| D13  | IO_T2U_N12_48              | 2U                | 48   | HP       | NA                 | 148789 |
| E17  | IO_L18N_T2U_N11_AD2N_48    | 2U                | 48   | HP       | NA                 | 127778 |
| F17  | IO_L18P_T2U_N10_AD2P_48    | 2U                | 48   | HP       | NA                 | 128394 |
| E15  | IO_L17N_T2U_N9_AD10N_48    | 2U                | 48   | HP       | NA                 | 133224 |



|     |                            |    |    |    |    |        |
|-----|----------------------------|----|----|----|----|--------|
| E16 | IO L17P T2U N8 AD10P 48    | 2U | 48 | HP | NA | 133286 |
| E13 | IO L16N T2U N7 QBC AD3N 48 | 2U | 48 | HP | NA | 154296 |
| F13 | IO L16P T2U N6 QBC AD3P 48 | 2U | 48 | HP | NA | 152108 |
| G16 | IO L15N T2L N5 AD11N 48    | 2L | 48 | HP | NA | 117876 |
| G17 | IO L15P T2L N4 AD11P 48    | 2L | 48 | HP | NA | 119501 |
| F14 | IO L14N T2L N3 GC 48       | 2L | 48 | HP | NA | 137880 |
| F15 | IO L14P T2L N2 GC 48       | 2L | 48 | HP | NA | 136518 |
| G14 | IO L13N T2L N1 GC QBC 48   | 2L | 48 | HP | NA | 127836 |
| G15 | IO L13P T2L N0 GC QBC 48   | 2L | 48 | HP | NA | 127767 |
| H16 | IO L12N T1U N11 GC 48      | 1U | 48 | HP | NA | 120693 |
| J16 | IO L12P T1U N10 GC 48      | 1U | 48 | HP | NA | 123017 |
| J15 | IO L11N T1U N9 GC 48       | 1U | 48 | HP | NA | 121803 |
| K15 | IO L11P T1U N8 GC 48       | 1U | 48 | HP | NA | 123861 |
| K16 | IO L10N T1U N7 QBC AD4N 48 | 1U | 48 | HP | NA | 120688 |
| K17 | IO L10P T1U N6 QBC AD4P 48 | 1U | 48 | HP | NA | 119434 |
| H14 | IO L9N T1L N5 AD12N 48     | 1L | 48 | HP | NA | 127381 |
| J14 | IO L9P T1L N4 AD12P 48     | 1L | 48 | HP | NA | 127405 |
| K13 | IO L8N T1L N3 AD5N 48      | 1L | 48 | HP | NA | 143606 |
| L13 | IO L8P T1L N2 AD5P 48      | 1L | 48 | HP | NA | 143242 |
| H13 | IO L7N T1L N1 QBC AD13N 48 | 1L | 48 | HP | NA | 133759 |
| J13 | IO L7P T1L N0 QBC AD13P 48 | 1L | 48 | HP | NA | 132147 |
| H17 | IO T1U N12 48              | 1U | 48 | HP | NA | 110355 |
| P16 | IO T0U N12 VRP 48          | 0U | 48 | HP | NA | 137470 |
| L17 | IO L6N T0U N11 AD6N 48     | 0U | 48 | HP | NA | 118159 |
| M17 | IO L6P T0U N10 AD6P 48     | 0U | 48 | HP | NA | 118237 |
| M14 | IO L5N T0U N9 AD14N 48     | 0U | 48 | HP | NA | 117735 |
| M15 | IO L5P T0U N8 AD14P 48     | 0U | 48 | HP | NA | 116277 |
| L14 | IO L4N T0U N7 DBC AD7N 48  | 0U | 48 | HP | NA | 152582 |
| L15 | IO L4P T0U N6 DBC AD7P 48  | 0U | 48 | HP | NA | 150579 |
| M16 | IO L3N T0L N5 AD15N 48     | 0L | 48 | HP | NA | 125319 |
| N16 | IO L3P T0L N4 AD15P 48     | 0L | 48 | HP | NA | 121347 |
| N17 | IO L2N T0L N3 48           | 0L | 48 | HP | NA | 117012 |
| N18 | IO L2P T0L N2 48           | 0L | 48 | HP | NA | 114543 |
| N14 | IO L1N T0L N1 DBC 48       | 0L | 48 | HP | NA | 120654 |
| P14 | IO L1P T0L N0 DBC 48       | 0L | 48 | HP | NA | 118013 |
| P18 | VREF 48                    | NA | 48 | HP | NA | 0      |
| A12 | IO L24N T3U N11 47         | 3U | 47 | HP | NA | 193466 |
| A13 | IO L24P T3U N10 47         | 3U | 47 | HP | NA | 192489 |
| B12 | IO L23N T3U N9 47          | 3U | 47 | HP | NA | 178333 |
| C12 | IO L23P T3U N8 47          | 3U | 47 | HP | NA | 176302 |
| A10 | IO L22N T3U N7 DBC AD0N 47 | 3U | 47 | HP | NA | 196085 |
| B10 | IO L22P T3U N6 DBC AD0P 47 | 3U | 47 | HP | NA | 195127 |
| B11 | IO L21N T3L N5 AD8N 47     | 3L | 47 | HP | NA | 186046 |
| C11 | IO L21P T3L N4 AD8P 47     | 3L | 47 | HP | NA | 185870 |
| A9  | IO L20N T3L N3 AD1N 47     | 3L | 47 | HP | NA | 198344 |
| B9  | IO L20P T3L N2 AD1P 47     | 3L | 47 | HP | NA | 195929 |
| C9  | IO L19N T3L N1 DBC AD9N 47 | 3L | 47 | HP | NA | 189475 |
| D9  | IO L19P T3L N0 DBC AD9P 47 | 3L | 47 | HP | NA | 188077 |
| C13 | IO T3U N12 47              | 3U | 47 | HP | NA | 179512 |
| D10 | IO T2U N12 47              | 2U | 47 | HP | NA | 191511 |
| E12 | IO L18N T2U N11 AD2N 47    | 2U | 47 | HP | NA | 168539 |
| F12 | IO L18P T2U N10 AD2P 47    | 2U | 47 | HP | NA | 168718 |
| D11 | IO L17N T2U N9 AD10N 47    | 2U | 47 | HP | NA | 186875 |



|     |                            |    |    |    |    |        |
|-----|----------------------------|----|----|----|----|--------|
| E11 | IO L17P T2U N8 AD10P 47    | 2U | 47 | HP | NA | 183606 |
| F7  | IO L16N T2U N7 QBC AD3N 47 | 2U | 47 | HP | NA | 196178 |
| G7  | IO L16P T2U N6 QBC AD3P 47 | 2U | 47 | HP | NA | 200398 |
| E8  | IO L15N T2L N5 AD11N 47    | 2L | 47 | HP | NA | 183024 |
| F8  | IO L15P T2L N4 AD11P 47    | 2L | 47 | HP | NA | 179432 |
| F9  | IO L14N T2L N3 GC 47       | 2L | 47 | HP | NA | 183604 |
| G9  | IO L14P T2L N2 GC 47       | 2L | 47 | HP | NA | 181572 |
| E10 | IO L13N T2L N1 GC QBC 47   | 2L | 47 | HP | NA | 186051 |
| F10 | IO L13P T2L N0 GC QBC 47   | 2L | 47 | HP | NA | 185406 |
| G10 | IO L12N T1U N11 GC 47      | 1U | 47 | HP | NA | 175811 |
| G11 | IO L12P T1U N10 GC 47      | 1U | 47 | HP | NA | 174603 |
| H11 | IO L11N T1U N9 GC 47       | 1U | 47 | HP | NA | 158009 |
| J11 | IO L11P T1U N8 GC 47       | 1U | 47 | HP | NA | 157501 |
| G12 | IO L10N T1U N7 QBC AD4N 47 | 1U | 47 | HP | NA | 163009 |
| H12 | IO L10P T1U N6 QBC AD4P 47 | 1U | 47 | HP | NA | 161541 |
| J9  | IO L9N T1L N5 AD12N 47     | 1L | 47 | HP | NA | 170806 |
| J10 | IO L9P T1L N4 AD12P 47     | 1L | 47 | HP | NA | 168854 |
| H8  | IO L8N T1L N3 AD5N 47      | 1L | 47 | HP | NA | 189377 |
| H9  | IO L8P T1L N2 AD5P 47      | 1L | 47 | HP | NA | 186555 |
| H7  | IO L7N T1L N1 QBC AD13N 47 | 1L | 47 | HP | NA | 181367 |
| J8  | IO L7P T1L N0 QBC AD13P 47 | 1L | 47 | HP | NA | 179749 |
| K12 | IO T1U N12 47              | 1U | 47 | HP | NA | 155489 |
| N13 | IO T0U N12 VRP 47          | 0U | 47 | HP | NA | 149156 |
| K10 | IO L6N T0U N11 AD6N 47     | 0U | 47 | HP | NA | 170773 |
| K11 | IO L6P T0U N10 AD6P 47     | 0U | 47 | HP | NA | 168895 |
| L9  | IO L5N T0U N9 AD14N 47     | 0U | 47 | HP | NA | 173173 |
| L10 | IO L5P T0U N8 AD14P 47     | 0U | 47 | HP | NA | 170710 |
| L12 | IO L4N T0U N7 DBC AD7N 47  | 0U | 47 | HP | NA | 159769 |
| M12 | IO L4P T0U N6 DBC AD7P 47  | 0U | 47 | HP | NA | 159903 |
| M10 | IO L3N T0L N5 AD15N 47     | 0L | 47 | HP | NA | 170430 |
| M11 | IO L3P T0L N4 AD15P 47     | 0L | 47 | HP | NA | 167366 |
| M9  | IO L2N T0L N3 47           | 0L | 47 | HP | NA | 167184 |
| N9  | IO L2P T0L N2 47           | 0L | 47 | HP | NA | 163395 |
| N11 | IO L1N T0L N1 DBC 47       | 0L | 47 | HP | NA | 155491 |
| N12 | IO L1P T0L N0 DBC 47       | 0L | 47 | HP | NA | 152744 |
| P11 | VREF 47                    | NA | 47 | HP | NA | 0      |
| M21 | IO L24N T3U N11 46         | 3U | 46 | HP | NA | 111976 |
| M22 | IO L24P T3U N10 46         | 3U | 46 | HP | NA | 109464 |
| M19 | IO L23N T3U N9 46          | 3U | 46 | HP | NA | 99072  |
| N19 | IO L23P T3U N8 46          | 3U | 46 | HP | NA | 95905  |
| K22 | IO L22N T3U N7 DBC AD0N 46 | 3U | 46 | HP | NA | 119242 |
| L22 | IO L22P T3U N6 DBC AD0P 46 | 3U | 46 | HP | NA | 118448 |
| L20 | IO L21N T3L N5 AD8N 46     | 3L | 46 | HP | NA | 121206 |
| M20 | IO L21P T3L N4 AD8P 46     | 3L | 46 | HP | NA | 123319 |
| L18 | IO L20N T3L N3 AD1N 46     | 3L | 46 | HP | NA | 138991 |
| L19 | IO L20P T3L N2 AD1P 46     | 3L | 46 | HP | NA | 136752 |
| N21 | IO L19N T3L N1 DBC AD9N 46 | 3L | 46 | HP | NA | 113096 |
| N22 | IO L19P T3L N0 DBC AD9P 46 | 3L | 46 | HP | NA | 109095 |
| P20 | IO T3U N12 46              | 3U | 46 | HP | NA | 90445  |
| J21 | IO T2U N12 46              | 2U | 46 | HP | NA | 128287 |
| H18 | IO L18N T2U N11 AD2N 46    | 2U | 46 | HP | NA | 153540 |
| H19 | IO L18P T2U N10 AD2P 46    | 2U | 46 | HP | NA | 153857 |
| J18 | IO L17N T2U N9 AD10N 46    | 2U | 46 | HP | NA | 153007 |



|     |                            |    |    |    |    |        |
|-----|----------------------------|----|----|----|----|--------|
| K18 | IO L17P T2U N8 AD10P 46    | 2U | 46 | HP | NA | 152450 |
| K20 | IO L16N T2U N7 QBC AD3N 46 | 2U | 46 | HP | NA | 123189 |
| K21 | IO L16P T2U N6 QBC AD3P 46 | 2U | 46 | HP | NA | 125633 |
| J19 | IO L15N T2L N5 AD11N 46    | 2L | 46 | HP | NA | 152143 |
| J20 | IO L15P T2L N4 AD11P 46    | 2L | 46 | HP | NA | 150400 |
| G21 | IO L14N T2L N3 GC 46       | 2L | 46 | HP | NA | 150799 |
| G22 | IO L14P T2L N2 GC 46       | 2L | 46 | HP | NA | 150426 |
| H21 | IO L13N T2L N1 GC QBC 46   | 2L | 46 | HP | NA | 141080 |
| H22 | IO L13P T2L N0 GC QBC 46   | 2L | 46 | HP | NA | 141248 |
| F19 | IO L12N T1U N11 GC 46      | 1U | 46 | HP | NA | 152002 |
| F20 | IO L12P T1U N10 GC 46      | 1U | 46 | HP | NA | 152112 |
| G19 | IO L11N T1U N9 GC 46       | 1U | 46 | HP | NA | 166971 |
| G20 | IO L11P T1U N8 GC 46       | 1U | 46 | HP | NA | 166661 |
| E22 | IO L10N T1U N7 QBC AD4N 46 | 1U | 46 | HP | NA | 163236 |
| F22 | IO L10P T1U N6 QBC AD4P 46 | 1U | 46 | HP | NA | 156745 |
| E18 | IO L9N T1L N5 AD12N 46     | 1L | 46 | HP | NA | 176389 |
| F18 | IO L9P T1L N4 AD12P 46     | 1L | 46 | HP | NA | 177810 |
| D21 | IO L8N T1L N3 AD5N 46      | 1L | 46 | HP | NA | 163947 |
| E21 | IO L8P T1L N2 AD5P 46      | 1L | 46 | HP | NA | 165567 |
| D20 | IO L7N T1L N1 QBC AD13N 46 | 1L | 46 | HP | NA | 176093 |
| E20 | IO L7P T1L N0 QBC AD13P 46 | 1L | 46 | HP | NA | 175284 |
| D19 | IO T1U N12 46              | 1U | 46 | HP | NA | 190156 |
| C22 | IO T0U N12 VRP 46          | 0U | 46 | HP | NA | 184764 |
| B19 | IO L6N T0U N11 AD6N 46     | 0U | 46 | HP | NA | 199207 |
| C19 | IO L6P T0U N10 AD6P 46     | 0U | 46 | HP | NA | 200086 |
| C18 | IO L5N T0U N9 AD14N 46     | 0U | 46 | HP | NA | 224351 |
| D18 | IO L5P T0U N8 AD14P 46     | 0U | 46 | HP | NA | 227333 |
| B21 | IO L4N T0U N7 DBC AD7N 46  | 0U | 46 | HP | NA | 181180 |
| C21 | IO L4P T0U N6 DBC AD7P 46  | 0U | 46 | HP | NA | 184460 |
| A18 | IO L3N T0L N5 AD15N 46     | 0L | 46 | HP | NA | 205048 |
| A19 | IO L3P T0L N4 AD15P 46     | 0L | 46 | HP | NA | 207394 |
| A22 | IO L2N T0L N3 46           | 0L | 46 | HP | NA | 189127 |
| B22 | IO L2P T0L N2 46           | 0L | 46 | HP | NA | 191110 |
| A20 | IO L1N T0L N1 DBC 46       | 0L | 46 | HP | NA | 222250 |
| B20 | IO L1P T0L N0 DBC 46       | 0L | 46 | HP | NA | 222600 |
| P21 | VREF 46                    | NA | 46 | HP | NA | 0      |
| M26 | IO L24N T3U N11 45         | 3U | 45 | HP | NA | 128906 |
| N26 | IO L24P T3U N10 45         | 3U | 45 | HP | NA | 128720 |
| K23 | IO L23N T3U N9 45          | 3U | 45 | HP | NA | 132834 |
| L23 | IO L23P T3U N8 45          | 3U | 45 | HP | NA | 134160 |
| M25 | IO L22N T3U N7 DBC AD0N 45 | 3U | 45 | HP | NA | 130505 |
| M24 | IO L22P T3U N6 DBC AD0P 45 | 3U | 45 | HP | NA | 133984 |
| N24 | IO L21N T3L N5 AD8N 45     | 3L | 45 | HP | NA | 137376 |
| P24 | IO L21P T3L N4 AD8P 45     | 3L | 45 | HP | NA | 140860 |
| L25 | IO L20N T3L N3 AD1N 45     | 3L | 45 | HP | NA | 129157 |
| L24 | IO L20P T3L N2 AD1P 45     | 3L | 45 | HP | NA | 131033 |
| P26 | IO L19N T3L N1 DBC AD9N 45 | 3L | 45 | HP | NA | 123416 |
| P25 | IO L19P T3L N0 DBC AD9P 45 | 3L | 45 | HP | NA | 122713 |
| N23 | IO T3U N12 45              | 3U | 45 | HP | NA | 146471 |
| K27 | IO T2U N12 45              | 2U | 45 | HP | NA | 141704 |
| J24 | IO L18N T2U N11 AD2N 45    | 2U | 45 | HP | NA | 148879 |
| J23 | IO L18P T2U N10 AD2P 45    | 2U | 45 | HP | NA | 154534 |
| J25 | IO L17N T2U N9 AD10N 45    | 2U | 45 | HP | NA | 154657 |



|     |                            |    |    |    |    |        |
|-----|----------------------------|----|----|----|----|--------|
| K25 | IO L17P T2U N8 AD10P 45    | 2U | 45 | HP | NA | 155821 |
| H24 | IO L16N T2U N7 QBC AD3N 45 | 2U | 45 | HP | NA | 159443 |
| H23 | IO L16P T2U N6 QBC AD3P 45 | 2U | 45 | HP | NA | 162510 |
| J26 | IO L15N T2L N5 AD11N 45    | 2L | 45 | HP | NA | 140806 |
| K26 | IO L15P T2L N4 AD11P 45    | 2L | 45 | HP | NA | 138478 |
| G27 | IO L14N T2L N3 GC 45       | 2L | 45 | HP | NA | 157404 |
| G26 | IO L14P T2L N2 GC 45       | 2L | 45 | HP | NA | 152894 |
| H27 | IO L13N T2L N1 GC QBC 45   | 2L | 45 | HP | NA | 161846 |
| H26 | IO L13P T2L N0 GC QBC 45   | 2L | 45 | HP | NA | 163254 |
| F25 | IO L12N T1U N11 GC 45      | 1U | 45 | HP | NA | 175086 |
| F24 | IO L12P T1U N10 GC 45      | 1U | 45 | HP | NA | 176535 |
| G25 | IO L11N T1U N9 GC 45       | 1U | 45 | HP | NA | 174259 |
| G24 | IO L11P T1U N8 GC 45       | 1U | 45 | HP | NA | 174070 |
| E23 | IO L10N T1U N7 QBC AD4N 45 | 1U | 45 | HP | NA | 190499 |
| F23 | IO L10P T1U N6 QBC AD4P 45 | 1U | 45 | HP | NA | 191502 |
| E26 | IO L9N T1L N5 AD12N 45     | 1L | 45 | HP | NA | 185341 |
| E25 | IO L9P T1L N4 AD12P 45     | 1L | 45 | HP | NA | 192735 |
| E27 | IO L8N T1L N3 AD5N 45      | 1L | 45 | HP | NA | 172989 |
| F27 | IO L8P T1L N2 AD5P 45      | 1L | 45 | HP | NA | 174062 |
| D26 | IO L7N T1L N1 QBC AD13N 45 | 1L | 45 | HP | NA | 183867 |
| D25 | IO L7P T1L N0 QBC AD13P 45 | 1L | 45 | HP | NA | 183074 |
| D24 | IO T1U N12 45              | 1U | 45 | HP | NA | 206995 |
| A27 | IO T0U N12 VRP 45          | 0U | 45 | HP | NA | 217553 |
| C27 | IO L6N T0U N11 AD6N 45     | 0U | 45 | HP | NA | 209102 |
| C26 | IO L6P T0U N10 AD6P 45     | 0U | 45 | HP | NA | 210151 |
| C23 | IO L5N T0U N9 AD14N 45     | 0U | 45 | HP | NA | 228362 |
| D23 | IO L5P T0U N8 AD14P 45     | 0U | 45 | HP | NA | 226227 |
| A25 | IO L4N T0U N7 DBC AD7N 45  | 0U | 45 | HP | NA | 216321 |
| B25 | IO L4P T0U N6 DBC AD7P 45  | 0U | 45 | HP | NA | 217257 |
| B24 | IO L3N T0L N5 AD15N 45     | 0L | 45 | HP | NA | 225042 |
| C24 | IO L3P T0L N4 AD15P 45     | 0L | 45 | HP | NA | 223196 |
| B27 | IO L2N T0L N3 45           | 0L | 45 | HP | NA | 213460 |
| B26 | IO L2P T0L N2 45           | 0L | 45 | HP | NA | 215986 |
| A24 | IO L1N T0L N1 DBC 45       | 0L | 45 | HP | NA | 222131 |
| A23 | IO L1P T0L N0 DBC 45       | 0L | 45 | HP | NA | 223046 |
| P23 | VREF 45                    | NA | 45 | HP | NA | 0      |
| B31 | IO L24N T3U N11 44         | 3U | 44 | HP | NA | 222162 |
| C31 | IO L24P T3U N10 44         | 3U | 44 | HP | NA | 225716 |
| A29 | IO L23N T3U N9 44          | 3U | 44 | HP | NA | 230652 |
| A28 | IO L23P T3U N8 44          | 3U | 44 | HP | NA | 228051 |
| B29 | IO L22N T3U N7 DBC AD0N 44 | 3U | 44 | HP | NA | 212425 |
| C29 | IO L22P T3U N6 DBC AD0P 44 | 3U | 44 | HP | NA | 211950 |
| C28 | IO L21N T3L N5 AD8N 44     | 3L | 44 | HP | NA | 213647 |
| D28 | IO L21P T3L N4 AD8P 44     | 3L | 44 | HP | NA | 215622 |
| D31 | IO L20N T3L N3 AD1N 44     | 3L | 44 | HP | NA | 213167 |
| D30 | IO L20P T3L N2 AD1P 44     | 3L | 44 | HP | NA | 213536 |
| A30 | IO L19N T3L N1 DBC AD9N 44 | 3L | 44 | HP | NA | 222129 |
| B30 | IO L19P T3L N0 DBC AD9P 44 | 3L | 44 | HP | NA | 223043 |
| D29 | IO T3U N12 44              | 3U | 44 | HP | NA | 200813 |
| F33 | IO T2U N12 44              | 2U | 44 | HP | NA | 220006 |
| F29 | IO L18N T2U N11 AD2N 44    | 2U | 44 | HP | NA | 186278 |
| G29 | IO L18P T2U N10 AD2P 44    | 2U | 44 | HP | NA | 188600 |
| E28 | IO L17N T2U N9 AD10N 44    | 2U | 44 | HP | NA | 191695 |



|      |                            |    |    |    |    |        |
|------|----------------------------|----|----|----|----|--------|
| F28  | IO L17P T2U N8 AD10P 44    | 2U | 44 | HP | NA | 193496 |
| E32  | IO L16N T2U N7 QBC AD3N 44 | 2U | 44 | HP | NA | 208325 |
| F32  | IO L16P T2U N6 QBC AD3P 44 | 2U | 44 | HP | NA | 209908 |
| E31  | IO L15N T2L N5 AD11N 44    | 2L | 44 | HP | NA | 216283 |
| E30  | IO L15P T2L N4 AD11P 44    | 2L | 44 | HP | NA | 214935 |
| F30  | IO L14N T2L N3 GC 44       | 2L | 44 | HP | NA | 192054 |
| G30  | IO L14P T2L N2 GC 44       | 2L | 44 | HP | NA | 193218 |
| G32  | IO L13N T2L N1 GC QBC 44   | 2L | 44 | HP | NA | 206310 |
| G31  | IO L13P T2L N0 GC QBC 44   | 2L | 44 | HP | NA | 207774 |
| H31  | IO L12N T1U N11 GC 44      | 1U | 44 | HP | NA | 194674 |
| J31  | IO L12P T1U N10 GC 44      | 1U | 44 | HP | NA | 197258 |
| J30  | IO L11N T1U N9 GC 44       | 1U | 44 | HP | NA | 202949 |
| K30  | IO L11P T1U N8 GC 44       | 1U | 44 | HP | NA | 203882 |
| K28  | IO L10N T1U N7 QBC AD4N 44 | 1U | 44 | HP | NA | 189865 |
| L27  | IO L10P T1U N6 QBC AD4P 44 | 1U | 44 | HP | NA | 191189 |
| H33  | IO L9N T1L N5 AD12N 44     | 1L | 44 | HP | NA | 201994 |
| H32  | IO L9P T1L N4 AD12P 44     | 1L | 44 | HP | NA | 201443 |
| J29  | IO L8N T1L N3 AD5N 44      | 1L | 44 | HP | NA | 194843 |
| J28  | IO L8P T1L N2 AD5P 44      | 1L | 44 | HP | NA | 196417 |
| H29  | IO L7N T1L N1 QBC AD13N 44 | 1L | 44 | HP | NA | 188436 |
| H28  | IO L7P T1L N0 QBC AD13P 44 | 1L | 44 | HP | NA | 188253 |
| K31  | IO T1U N12 44              | 1U | 44 | HP | NA | 189478 |
| L28  | IO T0U N12 VRP 44          | 0U | 44 | HP | NA | 181832 |
| N29  | IO L6N T0U N11 AD6N 44     | 0U | 44 | HP | NA | 166667 |
| N28  | IO L6P T0U N10 AD6P 44     | 0U | 44 | HP | NA | 170968 |
| M27  | IO L5N T0U N9 AD14N 44     | 0U | 44 | HP | NA | 186484 |
| N27  | IO L5P T0U N8 AD14P 44     | 0U | 44 | HP | NA | 188123 |
| P30  | IO L4N T0U N7 DBC AD7N 44  | 0U | 44 | HP | NA | 167577 |
| P29  | IO L4P T0U N6 DBC AD7P 44  | 0U | 44 | HP | NA | 167906 |
| M31  | IO L3N T0L N5 AD15N 44     | 0L | 44 | HP | NA | 172592 |
| N31  | IO L3P T0L N4 AD15P 44     | 0L | 44 | HP | NA | 171494 |
| L30  | IO L2N T0L N3 44           | 0L | 44 | HP | NA | 174862 |
| L29  | IO L2P T0L N2 44           | 0L | 44 | HP | NA | 179151 |
| M30  | IO L1N T0L N1 DBC 44       | 0L | 44 | HP | NA | 194420 |
| M29  | IO L1P T0L N0 DBC 44       | 0L | 44 | HP | NA | 194068 |
| P28  | VREF 44                    | NA | 44 | HP | NA | 0      |
| AV12 | IO L24N T3U N11 68         | 3U | 68 | HP | NA | 255384 |
| AU13 | IO L24P T3U N10 68         | 3U | 68 | HP | NA | 255560 |
| AW12 | IO L23N T3U N9 68          | 3U | 68 | HP | NA | 269813 |
| AW13 | IO L23P T3U N8 68          | 3U | 68 | HP | NA | 268945 |
| AU12 | IO L22N T3U N7 DBC AD0N 68 | 3U | 68 | HP | NA | 264312 |
| AT12 | IO L22P T3U N6 DBC AD0P 68 | 3U | 68 | HP | NA | 263801 |
| AW11 | IO L21N T3L N5 AD8N 68     | 3L | 68 | HP | NA | 254541 |
| AV11 | IO L21P T3L N4 AD8P 68     | 3L | 68 | HP | NA | 252404 |
| AV10 | IO L20N T3L N3 AD1N 68     | 3L | 68 | HP | NA | 242835 |
| AU10 | IO L20P T3L N2 AD1P 68     | 3L | 68 | HP | NA | 246065 |
| AV9  | IO L19N T3L N1 DBC AD9N 68 | 3L | 68 | HP | NA | 243627 |
| AU9  | IO L19P T3L N0 DBC AD9P 68 | 3L | 68 | HP | NA | 243993 |
| AW9  | IO T3U N12 68              | 3U | 68 | HP | NA | 244077 |
| AP7  | IO T2U N12 68              | 2U | 68 | HP | NA | 229554 |
| AP11 | IO L18N T2U N11 AD2N 68    | 2U | 68 | HP | NA | 221638 |
| AP12 | IO L18P T2U N10 AD2P 68    | 2U | 68 | HP | NA | 220799 |
| AT10 | IO L17N T2U N9 AD10N 68    | 2U | 68 | HP | NA | 219961 |



|      |                            |    |    |    |    |        |
|------|----------------------------|----|----|----|----|--------|
| AR10 | IO L17P T2U N8 AD10P 68    | 2U | 68 | HP | NA | 217291 |
| AN11 | IO L16N T2U N7 QBC AD3N 68 | 2U | 68 | HP | NA | 219803 |
| AN12 | IO L16P T2U N6 QBC AD3P 68 | 2U | 68 | HP | NA | 216578 |
| AT11 | IO L15N T2L N5 AD11N 68    | 2L | 68 | HP | NA | 228428 |
| AR11 | IO L15P T2L N4 AD11P 68    | 2L | 68 | HP | NA | 225526 |
| AP8  | IO L14N T2L N3 GC 68       | 2L | 68 | HP | NA | 216240 |
| AP9  | IO L14P T2L N2 GC 68       | 2L | 68 | HP | NA | 212513 |
| AR8  | IO L13N T2L N1 GC QBC 68   | 2L | 68 | HP | NA | 223330 |
| AR9  | IO L13P T2L N0 GC QBC 68   | 2L | 68 | HP | NA | 222530 |
| AM9  | IO L12N T1U N11 GC 68      | 1U | 68 | HP | NA | 191749 |
| AM10 | IO L12P T1U N10 GC 68      | 1U | 68 | HP | NA | 189818 |
| AN9  | IO L11N T1U N9 GC 68       | 1U | 68 | HP | NA | 203622 |
| AN10 | IO L11P T1U N8 GC 68       | 1U | 68 | HP | NA | 201546 |
| AN7  | IO L10N T1U N7 QBC AD4N 68 | 1U | 68 | HP | NA | 212598 |
| AM7  | IO L10P T1U N6 QBC AD4P 68 | 1U | 68 | HP | NA | 209478 |
| AL10 | IO L9N T1L N5 AD12N 68     | 1L | 68 | HP | NA | 185573 |
| AK11 | IO L9P T1L N4 AD12P 68     | 1L | 68 | HP | NA | 183559 |
| AM8  | IO L8N T1L N3 AD5N 68      | 1L | 68 | HP | NA | 197201 |
| AL8  | IO L8P T1L N2 AD5P 68      | 1L | 68 | HP | NA | 192959 |
| AL11 | IO L7N T1L N1 QBC AD13N 68 | 1L | 68 | HP | NA | 188932 |
| AL12 | IO L7P T1L N0 QBC AD13P 68 | 1L | 68 | HP | NA | 188784 |
| AM12 | IO T1U N12 68              | 1U | 68 | HP | NA | 193113 |
| AF10 | IO T0U N12 VRP 68          | 0U | 68 | HP | NA | 166904 |
| AK10 | IO L6N T0U N11 AD6N 68     | 0U | 68 | HP | NA | 170511 |
| AJ11 | IO L6P T0U N10 AD6P 68     | 0U | 68 | HP | NA | 169412 |
| AH10 | IO L5N T0U N9 AD14N 68     | 0U | 68 | HP | NA | 160882 |
| AG10 | IO L5P T0U N8 AD14P 68     | 0U | 68 | HP | NA | 158991 |
| AH9  | IO L4N T0U N7 DBC AD7N 68  | 0U | 68 | HP | NA | 160912 |
| AG9  | IO L4P T0U N6 DBC AD7P 68  | 0U | 68 | HP | NA | 158163 |
| AJ12 | IO L3N T0L N5 AD15N 68     | 0L | 68 | HP | NA | 161235 |
| AH12 | IO L3P T0L N4 AD15P 68     | 0L | 68 | HP | NA | 160114 |
| AK9  | IO L2N T0L N3 68           | 0L | 68 | HP | NA | 176706 |
| AJ9  | IO L2P T0L N2 68           | 0L | 68 | HP | NA | 172730 |
| AH11 | IO L1N T0L N1 DBC 68       | 0L | 68 | HP | NA | 162858 |
| AG12 | IO L1P T0L N0 DBC 68       | 0L | 68 | HP | NA | 160030 |
| AF12 | VREF 68                    | NA | 68 | HP | NA | 0      |
| AW17 | IO L24N T3U N11 67         | 3U | 67 | HP | NA | 235979 |
| AW18 | IO L24P T3U N10 67         | 3U | 67 | HP | NA | 236421 |
| AW14 | IO L23N T3U N9 67          | 3U | 67 | HP | NA | 203989 |
| AV14 | IO L23P T3U N8 67          | 3U | 67 | HP | NA | 203578 |
| AV17 | IO L22N T3U N7 DBC AD0N 67 | 3U | 67 | HP | NA | 218518 |
| AU17 | IO L22P T3U N6 DBC AD0P 67 | 3U | 67 | HP | NA | 216662 |
| AV15 | IO L21N T3L N5 AD8N 67     | 3L | 67 | HP | NA | 206175 |
| AU15 | IO L21P T3L N4 AD8P 67     | 3L | 67 | HP | NA | 201944 |
| AT16 | IO L20N T3L N3 AD1N 67     | 3L | 67 | HP | NA | 204531 |
| AT17 | IO L20P T3L N2 AD1P 67     | 3L | 67 | HP | NA | 202822 |
| AW16 | IO L19N T3L N1 DBC AD9N 67 | 3L | 67 | HP | NA | 210559 |
| AV16 | IO L19P T3L N0 DBC AD9P 67 | 3L | 67 | HP | NA | 210005 |
| AU14 | IO T3U N12 67              | 3U | 67 | HP | NA | 205456 |
| AP13 | IO T2U N12 67              | 2U | 67 | HP | NA | 187037 |
| AP17 | IO L18N T2U N11 AD2N 67    | 2U | 67 | HP | NA | 207663 |
| AN17 | IO L18P T2U N10 AD2P 67    | 2U | 67 | HP | NA | 206820 |
| AT15 | IO L17N T2U N9 AD10N 67    | 2U | 67 | HP | NA | 184981 |



|      |                            |    |    |    |    |        |
|------|----------------------------|----|----|----|----|--------|
| AR15 | IO L17P T2U N8 AD10P 67    | 2U | 67 | HP | NA | 183535 |
| AT13 | IO L16N T2U N7 QBC AD3N 67 | 2U | 67 | HP | NA | 189295 |
| AR13 | IO L16P T2U N6 QBC AD3P 67 | 2U | 67 | HP | NA | 188815 |
| AR14 | IO L15N T2L N5 AD11N 67    | 2L | 67 | HP | NA | 193449 |
| AP14 | IO L15P T2L N4 AD11P 67    | 2L | 67 | HP | NA | 198238 |
| AN15 | IO L14N T2L N3 GC 67       | 2L | 67 | HP | NA | 184068 |
| AN16 | IO L14P T2L N2 GC 67       | 2L | 67 | HP | NA | 182037 |
| AR16 | IO L13N T2L N1 GC QBC 67   | 2L | 67 | HP | NA | 184287 |
| AP16 | IO L13P T2L N0 GC QBC 67   | 2L | 67 | HP | NA | 182795 |
| AM15 | IO L12N T1U N11 GC 67      | 1U | 67 | HP | NA | 154744 |
| AL15 | IO L12P T1U N10 GC 67      | 1U | 67 | HP | NA | 152496 |
| AN14 | IO L11N T1U N9 GC 67       | 1U | 67 | HP | NA | 165805 |
| AM14 | IO L11P T1U N8 GC 67       | 1U | 67 | HP | NA | 164140 |
| AL16 | IO L10N T1U N7 QBC AD4N 67 | 1U | 67 | HP | NA | 152081 |
| AK16 | IO L10P T1U N6 QBC AD4P 67 | 1U | 67 | HP | NA | 149213 |
| AM13 | IO L9N T1L N5 AD12N 67     | 1L | 67 | HP | NA | 145868 |
| AL13 | IO L9P T1L N4 AD12P 67     | 1L | 67 | HP | NA | 145011 |
| AM17 | IO L8N T1L N3 AD5N 67      | 1L | 67 | HP | NA | 152083 |
| AL17 | IO L8P T1L N2 AD5P 67      | 1L | 67 | HP | NA | 150421 |
| AK14 | IO L7N T1L N1 QBC AD13N 67 | 1L | 67 | HP | NA | 145349 |
| AK15 | IO L7P T1L N0 QBC AD13P 67 | 1L | 67 | HP | NA | 143441 |
| AK13 | IO T1U N12 67              | 1U | 67 | HP | NA | 130595 |
| AG13 | IO T0U N12 VRP 67          | 0U | 67 | HP | NA | 123823 |
| AH17 | IO L6N T0U N11 AD6N 67     | 0U | 67 | HP | NA | 134280 |
| AG17 | IO L6P T0U N10 AD6P 67     | 0U | 67 | HP | NA | 133785 |
| AJ13 | IO L5N T0U N9 AD14N 67     | 0U | 67 | HP | NA | 126860 |
| AJ14 | IO L5P T0U N8 AD14P 67     | 0U | 67 | HP | NA | 127227 |
| AH15 | IO L4N T0U N7 DBC AD7N 67  | 0U | 67 | HP | NA | 116473 |
| AH16 | IO L4P T0U N6 DBC AD7P 67  | 0U | 67 | HP | NA | 115316 |
| AJ16 | IO L3N T0L N5 AD15N 67     | 0L | 67 | HP | NA | 134624 |
| AJ17 | IO L3P T0L N4 AD15P 67     | 0L | 67 | HP | NA | 133950 |
| AG15 | IO L2N T0L N3 67           | 0L | 67 | HP | NA | 126456 |
| AF15 | IO L2P T0L N2 67           | 0L | 67 | HP | NA | 122881 |
| AH14 | IO L1N T0L N1 DBC 67       | 0L | 67 | HP | NA | 127831 |
| AG14 | IO L1P T0L N0 DBC 67       | 0L | 67 | HP | NA | 125892 |
| AF16 | VREF 67                    | NA | 67 | HP | NA | 0      |
| AW21 | IO L24N T3U N11 66         | 3U | 66 | HP | NA | 202101 |
| AW22 | IO L24P T3U N10 66         | 3U | 66 | HP | NA | 200052 |
| AU18 | IO L23N T3U N9 66          | 3U | 66 | HP | NA | 181903 |
| AU19 | IO L23P T3U N8 66          | 3U | 66 | HP | NA | 182071 |
| AV21 | IO L22N T3U N7 DBC AD0N 66 | 3U | 66 | HP | NA | 189965 |
| AV22 | IO L22P T3U N6 DBC AD0P 66 | 3U | 66 | HP | NA | 189424 |
| AW19 | IO L21N T3L N5 AD8N 66     | 3L | 66 | HP | NA | 193347 |
| AV19 | IO L21P T3L N4 AD8P 66     | 3L | 66 | HP | NA | 190065 |
| AU22 | IO L20N T3L N3 AD1N 66     | 3L | 66 | HP | NA | 189315 |
| AT22 | IO L20P T3L N2 AD1P 66     | 3L | 66 | HP | NA | 191366 |
| AV20 | IO L19N T3L N1 DBC AD9N 66 | 3L | 66 | HP | NA | 190503 |
| AU20 | IO L19P T3L N0 DBC AD9P 66 | 3L | 66 | HP | NA | 187361 |
| AT21 | IO T3U N12 66              | 3U | 66 | HP | NA | 190103 |
| AT18 | IO T2U N12 66              | 2U | 66 | HP | NA | 168760 |
| AP18 | IO L18N T2U N11 AD2N 66    | 2U | 66 | HP | NA | 177526 |
| AP19 | IO L18P T2U N10 AD2P 66    | 2U | 66 | HP | NA | 174247 |
| AT20 | IO L17N T2U N9 AD10N 66    | 2U | 66 | HP | NA | 178560 |



|      |                                   |    |    |    |    |        |
|------|-----------------------------------|----|----|----|----|--------|
| AR20 | IO L17P T2U N8 AD10P 66           | 2U | 66 | HP | NA | 176380 |
| AP22 | IO L16N T2U N7 QBC AD3N 66        | 2U | 66 | HP | NA | 171284 |
| AN22 | IO L16P T2U N6 QBC AD3P 66        | 2U | 66 | HP | NA | 171850 |
| AR18 | IO L15N T2L N5 AD11N 66           | 2L | 66 | HP | NA | 162756 |
| AR19 | IO L15P T2L N4 AD11P 66           | 2L | 66 | HP | NA | 158392 |
| AN20 | IO L14N T2L N3 GC 66              | 2L | 66 | HP | NA | 150466 |
| AN21 | IO L14P T2L N2 GC 66              | 2L | 66 | HP | NA | 150571 |
| AR21 | IO L13N T2L N1 GC QBC 66          | 2L | 66 | HP | NA | 166252 |
| AP21 | IO L13P T2L N0 GC QBC 66          | 2L | 66 | HP | NA | 164000 |
| AM20 | IO L12N T1U N11 GC 66             | 1U | 66 | HP | NA | 136058 |
| AL20 | IO L12P T1U N10 GC 66             | 1U | 66 | HP | NA | 136069 |
| AN19 | IO L11N T1U N9 GC 66              | 1U | 66 | HP | NA | 142616 |
| AM19 | IO L11P T1U N8 GC 66              | 1U | 66 | HP | NA | 139432 |
| AL21 | IO L10N T1U N7 QBC AD4N 66        | 1U | 66 | HP | NA | 137680 |
| AK21 | IO L10P T1U N6 QBC AD4P 66        | 1U | 66 | HP | NA | 136667 |
| AM22 | IO L9N T1L N5 AD12N 66            | 1L | 66 | HP | NA | 155953 |
| AL22 | IO L9P T1L N4 AD12P 66            | 1L | 66 | HP | NA | 154247 |
| AK19 | IO L8N T1L N3 AD5N 66             | 1L | 66 | HP | NA | 128183 |
| AK20 | IO L8P T1L N2 AD5P 66             | 1L | 66 | HP | NA | 125584 |
| AM18 | IO L7N T1L N1 QBC AD13N 66        | 1L | 66 | HP | NA | 141518 |
| AL18 | IO L7P T1L N0 QBC AD13P 66        | 1L | 66 | HP | NA | 137858 |
| AK18 | IO T1U N12 66                     | 1U | 66 | HP | NA | 122199 |
| AJ18 | IO T0U N12 VRP 66                 | 0U | 66 | HP | NA | 132268 |
| AJ22 | IO L6N T0U N11 AD6N 66            | 0U | 66 | HP | NA | 125295 |
| AH22 | IO L6P T0U N10 AD6P 66            | 0U | 66 | HP | NA | 125271 |
| AJ21 | IO L5N T0U N9 AD14N 66            | 0U | 66 | HP | NA | 128598 |
| AH21 | IO L5P T0U N8 AD14P 66            | 0U | 66 | HP | NA | 126052 |
| AH20 | IO L4N T0U N7 DBC AD7N 66         | 0U | 66 | HP | NA | 114066 |
| AG20 | IO L4P T0U N6 DBC AD7P 66         | 0U | 66 | HP | NA | 114427 |
| AJ19 | IO L3N T0L N5 AD15N 66            | 0L | 66 | HP | NA | 113555 |
| AH19 | IO L3P T0L N4 AD15P 66            | 0L | 66 | HP | NA | 109478 |
| AF20 | IO L2N T0L N3 66                  | 0L | 66 | HP | NA | 112002 |
| AF21 | IO L2P T0L N2 66                  | 0L | 66 | HP | NA | 111926 |
| AG18 | IO L1N T0L N1 DBC 66              | 0L | 66 | HP | NA | 113895 |
| AG19 | IO L1P T0L N0 DBC 66              | 0L | 66 | HP | NA | 112968 |
| AF18 | VREF 66                           | NA | 66 | HP | NA | 0      |
| AJ29 | IO L24N T3U N11 DOUT CSO B 65     | 3U | 65 | HP | NA | 146037 |
| AJ28 | IO L24P T3U N10 EMCCLK 65         | 3U | 65 | HP | NA | 144400 |
| AH29 | IO L23N T3U N9 PERSTN1 I2C_SDA 65 | 3U | 65 | HP | NA | 143576 |
| AG29 | IO L23P T3U N8 I2C_SCLK 65        | 3U | 65 | HP | NA | 144223 |
| AG30 | IO L22N T3U N7 DBC AD0N D05 65    | 3U | 65 | HP | NA | 151708 |
| AF30 | IO L22P T3U N6 DBC AD0P D04 65    | 3U | 65 | HP | NA | 152153 |
| AG28 | IO L21N T3L N5 AD8N D07 65        | 3L | 65 | HP | NA | 136387 |
| AF28 | IO L21P T3L N4 AD8P D06 65        | 3L | 65 | HP | NA | 136668 |
| AH31 | IO L20N T3L N3 AD1N D09 65        | 3L | 65 | HP | NA | 160259 |
| AH30 | IO L20P T3L N2 AD1P D08 65        | 3L | 65 | HP | NA | 158798 |
| AH27 | IO L19N T3L N1 DBC AD9N D11 65    | 3L | 65 | HP | NA | 150241 |
| AG27 | IO L19P T3L N0 DBC AD9P D10 65    | 3L | 65 | HP | NA | 148725 |
| AJ31 | IO T3U N12 PERSTN0 65             | 3U | 65 | HP | NA | 155530 |
| AM33 | IO T2U N12 CSI ADV B 65           | 2U | 65 | HP | NA | 192900 |
| AL31 | IO L18N T2U N11 AD2N D13 65       | 2U | 65 | HP | NA | 175914 |
| AK31 | IO L18P T2U N10 AD2P D12 65       | 2U | 65 | HP | NA | 176545 |
| AM29 | IO L17N T2U N9 AD10N D15 65       | 2U | 65 | HP | NA | 164291 |



|      |                                    |    |    |    |    |        |
|------|------------------------------------|----|----|----|----|--------|
| AM28 | IO L17P T2U N8 AD10P D14 65        | 2U | 65 | HP | NA | 167983 |
| AK30 | IO L16N T2U N7 QBC AD3N A01 D17 65 | 2U | 65 | HP | NA | 167511 |
| AK29 | IO L16P T2U N6 QBC AD3P A00 D16 65 | 2U | 65 | HP | NA | 166225 |
| AL28 | IO L15N T2L N5 AD11N A03 D19 65    | 2L | 65 | HP | NA | 161760 |
| AK28 | IO L15P T2L N4 AD11P A02 D18 65    | 2L | 65 | HP | NA | 159608 |
| AM30 | IO L14N T2L N3 GC A05 D21 65       | 2L | 65 | HP | NA | 166879 |
| AL30 | IO L14P T2L N2 GC A04 D20 65       | 2L | 65 | HP | NA | 164818 |
| AM32 | IO L13N T2L N1 GC QBC A07 D23 65   | 2L | 65 | HP | NA | 179658 |
| AL32 | IO L13P T2L N0 GC QBC A06 D22 65   | 2L | 65 | HP | NA | 182254 |
| AP32 | IO L12N T1U N11 GC A09 D25 65      | 1U | 65 | HP | NA | 181231 |
| AP31 | IO L12P T1U N10 GC A08 D24 65      | 1U | 65 | HP | NA | 180053 |
| AN31 | IO L11N T1U N9 GC A11 D27 65       | 1U | 65 | HP | NA | 165704 |
| AN30 | IO L11P T1U N8 GC A10 D26 65       | 1U | 65 | HP | NA | 164860 |
| AP29 | IO L10N T1U N7 QBC AD4N A13 D29 65 | 1U | 65 | HP | NA | 167162 |
| AN29 | IO L10P T1U N6 QBC AD4P A12 D28 65 | 1U | 65 | HP | NA | 168346 |
| AN33 | IO L9N T1L N5 AD12N A15 D31 65     | 1L | 65 | HP | NA | 200728 |
| AN32 | IO L9P T1L N4 AD12P A14 D30 65     | 1L | 65 | HP | NA | 202075 |
| AR30 | IO L8N T1L N3 AD5N A17 65          | 1L | 65 | HP | NA | 175285 |
| AR29 | IO L8P T1L N2 AD5P A16 65          | 1L | 65 | HP | NA | 175997 |
| AR28 | IO L7N T1L N1 QBC AD13N A19 65     | 1L | 65 | HP | NA | 172009 |
| AP28 | IO L7P T1L N0 QBC AD13P A18 65     | 1L | 65 | HP | NA | 170728 |
| AP33 | IO T1U N12 SMBALERT 65             | 1U | 65 | HP | NA | 179516 |
| AU29 | IO T0U N12 VRP A28 65              | 0U | 65 | HP | NA | 185402 |
| AT31 | IO L6N T0U N11 AD6N A21 65         | 0U | 65 | HP | NA | 191370 |
| AR31 | IO L6P T0U N10 AD6P A20 65         | 0U | 65 | HP | NA | 192372 |
| AW31 | IO L5N T0U N9 AD14N A23 65         | 0U | 65 | HP | NA | 216502 |
| AV31 | IO L5P T0U N8 AD14P A22 65         | 0U | 65 | HP | NA | 214422 |
| AU30 | IO L4N T0U N7 DBC AD7N A25 65      | 0U | 65 | HP | NA | 181761 |
| AT30 | IO L4P T0U N6 DBC AD7P A24 65      | 0U | 65 | HP | NA | 181363 |
| AU28 | IO L3N T0L N5 AD15N A27 65         | 0L | 65 | HP | NA | 182297 |
| AT28 | IO L3P T0L N4 AD15P A26 65         | 0L | 65 | HP | NA | 179168 |
| AV30 | IO L2N T0L N3 FWE FCS2 B 65        | 0L | 65 | HP | NA | 191626 |
| AV29 | IO L2P T0L N2 FOE B 65             | 0L | 65 | HP | NA | 192649 |
| AW29 | IO L1N T0L N1 DBC RS1 65           | 0L | 65 | HP | NA | 195836 |
| AW28 | IO L1P T0L N0 DBC RS0 65           | 0L | 65 | HP | NA | 193551 |
| AF27 | VREF 65                            | NA | 65 | HP | NA | 0      |
| AG23 | IO L24N T3U N11 64                 | 3U | 64 | HP | NA | 101861 |
| AG22 | IO L24P T3U N10 64                 | 3U | 64 | HP | NA | 100893 |
| AG24 | IO L23N T3U N9 64                  | 3U | 64 | HP | NA | 113352 |
| AF23 | IO L23P T3U N8 64                  | 3U | 64 | HP | NA | 111984 |
| AJ24 | IO L22N T3U N7 DBC AD0N 64         | 3U | 64 | HP | NA | 105912 |
| AJ23 | IO L22P T3U N6 DBC AD0P 64         | 3U | 64 | HP | NA | 105627 |
| AH26 | IO L21N T3L N5 AD8N 64             | 3L | 64 | HP | NA | 128757 |
| AG25 | IO L21P T3L N4 AD8P 64             | 3L | 64 | HP | NA | 127799 |
| AH25 | IO L20N T3L N3 AD1N 64             | 3L | 64 | HP | NA | 129935 |
| AH24 | IO L20P T3L N2 AD1P 64             | 3L | 64 | HP | NA | 129735 |
| AJ27 | IO L19N T3L N1 DBC AD9N 64         | 3L | 64 | HP | NA | 127059 |
| AJ26 | IO L19P T3L N0 DBC AD9P 64         | 3L | 64 | HP | NA | 124834 |
| AF26 | IO T3U N12 64                      | 3U | 64 | HP | NA | 123130 |
| AL27 | IO T2U N12 64                      | 2U | 64 | HP | NA | 130014 |
| AK25 | IO L18N T2U N11 AD2N 64            | 2U | 64 | HP | NA | 112567 |
| AK24 | IO L18P T2U N10 AD2P 64            | 2U | 64 | HP | NA | 111915 |
| AL23 | IO L17N T2U N9 AD10N 64            | 2U | 64 | HP | NA | 119984 |



|      |                            |    |     |     |    |        |
|------|----------------------------|----|-----|-----|----|--------|
| AK23 | IO L17P T2U N8 AD10P 64    | 2U | 64  | HP  | NA | 117619 |
| AL26 | IO L16N T2U N7 QBC AD3N 64 | 2U | 64  | HP  | NA | 120968 |
| AK26 | IO L16P T2U N6 QBC AD3P 64 | 2U | 64  | HP  | NA | 120915 |
| AM24 | IO L15N T2L N5 AD11N 64    | 2L | 64  | HP  | NA | 112131 |
| AM23 | IO L15P T2L N4 AD11P 64    | 2L | 64  | HP  | NA | 111951 |
| AM25 | IO L14N T2L N3 GC 64       | 2L | 64  | HP  | NA | 116281 |
| AL25 | IO L14P T2L N2 GC 64       | 2L | 64  | HP  | NA | 116448 |
| AN27 | IO L13N T2L N1 GC QBC 64   | 2L | 64  | HP  | NA | 148183 |
| AM27 | IO L13P T2L N0 GC QBC 64   | 2L | 64  | HP  | NA | 146943 |
| AP27 | IO L12N T1U N11 GC 64      | 1U | 64  | HP  | NA | 134698 |
| AP26 | IO L12P T1U N10 GC 64      | 1U | 64  | HP  | NA | 135773 |
| AN26 | IO L11N T1U N9 GC 64       | 1U | 64  | HP  | NA | 127852 |
| AN25 | IO L11P T1U N8 GC 64       | 1U | 64  | HP  | NA | 127506 |
| AR26 | IO L10N T1U N7 QBC AD4N 64 | 1U | 64  | HP  | NA | 133868 |
| AR25 | IO L10P T1U N6 QBC AD4P 64 | 1U | 64  | HP  | NA | 133951 |
| AR23 | IO L9N T1L N5 AD12N 64     | 1L | 64  | HP  | NA | 125232 |
| AP23 | IO L9P T1L N4 AD12P 64     | 1L | 64  | HP  | NA | 121301 |
| AT26 | IO L8N T1L N3 AD5N 64      | 1L | 64  | HP  | NA | 138391 |
| AT25 | IO L8P T1L N2 AD5P 64      | 1L | 64  | HP  | NA | 139065 |
| AR24 | IO L7N T1L N1 QBC AD13N 64 | 1L | 64  | HP  | NA | 135875 |
| AP24 | IO L7P T1L N0 QBC AD13P 64 | 1L | 64  | HP  | NA | 134880 |
| AT23 | IO T1U N12 64              | 1U | 64  | HP  | NA | 141914 |
| AU23 | IO T0U N12 VRP 64          | 0U | 64  | HP  | NA | 162546 |
| AU27 | IO L6N T0U N11 AD6N 64     | 0U | 64  | HP  | NA | 161735 |
| AT27 | IO L6P T0U N10 AD6P 64     | 0U | 64  | HP  | NA | 164355 |
| AU25 | IO L5N T0U N9 AD14N 64     | 0U | 64  | HP  | NA | 140092 |
| AU24 | IO L5P T0U N8 AD14P 64     | 0U | 64  | HP  | NA | 138664 |
| AV25 | IO L4N T0U N7 DBC AD7N 64  | 0U | 64  | HP  | NA | 145298 |
| AV24 | IO L4P T0U N6 DBC AD7P 64  | 0U | 64  | HP  | NA | 146182 |
| AW26 | IO L3N T0L N5 AD15N 64     | 0L | 64  | HP  | NA | 167774 |
| AV26 | IO L3P T0L N4 AD15P 64     | 0L | 64  | HP  | NA | 169998 |
| AW24 | IO L2N T0L N3 64           | 0L | 64  | HP  | NA | 145658 |
| AW23 | IO L2P T0L N2 64           | 0L | 64  | HP  | NA | 145965 |
| AW27 | IO L1N T0L N1 DBC 64       | 0L | 64  | HP  | NA | 173083 |
| AV27 | IO L1P T0L N0 DBC 64       | 0L | 64  | HP  | NA | 173396 |
| AF22 | VREF 64                    | NA | 64  | HP  | NA | 0      |
| AP35 | ADC GND                    | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| AN38 | ADC VIN I03 P 124          | NA | 124 | ADC | NA | 113496 |
| AN39 | ADC VIN I03 N 124          | NA | 124 | ADC | NA | 113654 |
| AP36 | ADC AVCCAUX                | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| AG33 | ADC GND                    | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| AG34 | ADC AVCC                   | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| AT35 | ADC AVCCAUX                | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| AR38 | ADC VIN I02 P 124          | NA | 124 | ADC | NA | 122163 |
| AR39 | ADC VIN I02 N 124          | NA | 124 | ADC | NA | 122001 |
| AT36 | ADC AVCCAUX                | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| AU33 | ADC GND                    | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| AU38 | ADC VIN I01 P 124          | NA | 124 | ADC | NA | 130770 |
| AU39 | ADC VIN I01 N 124          | NA | 124 | ADC | NA | 128907 |
| AU34 | ADC GND                    | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| AJ33 | ADC GND                    | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| AJ34 | ADC GND                    | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| AW33 | ADC GND                    | NA | NA  | NA  | NA | 0      |



|      |                   |    |     |     |    |        |
|------|-------------------|----|-----|-----|----|--------|
| AV36 | ADC_VIN_I00_P_124 | NA | 124 | ADC | NA | 125990 |
| AV37 | ADC_VIN_I00_N_124 | NA | 124 | ADC | NA | 126256 |
| AW34 | ADC_GND           | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| AF35 | ADC_CLK_P_124     | NA | 124 | ADC | NA | 64296  |
| AE38 | ADC_VIN_I03_P_125 | NA | 125 | ADC | NA | 82391  |
| AE39 | ADC_VIN_I03_N_125 | NA | 125 | ADC | NA | 80537  |
| AF36 | ADC_CLK_N_124     | NA | 124 | ADC | NA | 64092  |
| AC33 | ADC_GND           | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| AC34 | ADC_AVCC          | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| AH35 | VCM01_126         | NA | 126 | ADC | NA | 91120  |
| AG38 | ADC_VIN_I02_P_125 | NA | 125 | ADC | NA | 88505  |
| AG39 | ADC_VIN_I02_N_125 | NA | 125 | ADC | NA | 88484  |
| AH36 | VCM23_126         | NA | 126 | ADC | NA | 113857 |
| AK35 | VCM01_124         | NA | 124 | ADC | NA | 75051  |
| AJ38 | ADC_VIN_I01_P_125 | NA | 125 | ADC | NA | 96398  |
| AJ39 | ADC_VIN_I01_N_125 | NA | 125 | ADC | NA | 96516  |
| AK36 | VCM23_124         | NA | 124 | ADC | NA | 85354  |
| AE33 | ADC_GND           | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| AE34 | ADC_AVCC          | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| AM35 | ADC_GND           | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| AL38 | ADC_VIN_I00_P_125 | NA | 125 | ADC | NA | 105031 |
| AL39 | ADC_VIN_I00_N_125 | NA | 125 | ADC | NA | 105403 |
| AM36 | ADC_AVCCAUX       | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| T35  | DAC_AVCC          | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| U38  | DAC_VOUT0_P_127   | NA | 127 | DAC | NA | 77000  |
| U39  | DAC_VOUT0_N_127   | NA | 127 | DAC | NA | 77228  |
| T36  | DAC_AVCC          | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| W33  | DAC_GND           | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| W34  | ADC_GND           | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| V35  | DAC_GND           | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| W38  | DAC_GND           | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| W39  | DAC_GND           | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| V36  | DAC_GND           | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| AV34 | ADC_GND           | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| AV33 | ADC_GND           | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| AB35 | ADC_CLK_P_126     | NA | 126 | ADC | NA | 67358  |
| AA38 | ADC_VIN_I23_P_126 | NA | 126 | ADC | NA | 77520  |
| AA39 | ADC_VIN_I23_N_126 | NA | 126 | ADC | NA | 77661  |
| AB36 | ADC_CLK_N_126     | NA | 126 | ADC | NA | 68072  |
| AA33 | ADC_GND           | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| AA34 | ADC_AVCC          | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| AD35 | ADC_CLK_P_125     | NA | 125 | ADC | NA | 67339  |
| AC38 | ADC_VIN_I01_P_126 | NA | 126 | ADC | NA | 78015  |
| AC39 | ADC_VIN_I01_N_126 | NA | 126 | ADC | NA | 77769  |
| AD36 | ADC_CLK_N_125     | NA | 125 | ADC | NA | 67561  |
| H35  | DAC_GND           | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| J38  | DAC_VOUT0_P_128   | NA | 128 | DAC | NA | 99335  |
| J39  | DAC_VOUT0_N_128   | NA | 128 | DAC | NA | 99851  |
| H36  | DAC_AVCCAUX       | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| R33  | DAC_GND           | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| R34  | DAC_AVCC          | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| K35  | DAC_CLK_P_128     | NA | 128 | DAC | NA | 77474  |
| L38  | DAC_VOUT3_P_127   | NA | 127 | DAC | NA | 91018  |



|     |                 |    |     |     |    |        |
|-----|-----------------|----|-----|-----|----|--------|
| L39 | DAC_VOUT3_N_127 | NA | 127 | DAC | NA | 91353  |
| K36 | DAC_CLK_N_128   | NA | 128 | DAC | NA | 77979  |
| M35 | DAC_CLK_P_127   | NA | 127 | DAC | NA | 78194  |
| N38 | DAC_VOUT2_P_127 | NA | 127 | DAC | NA | 85116  |
| N39 | DAC_VOUT2_N_127 | NA | 127 | DAC | NA | 85255  |
| M36 | DAC_CLK_N_127   | NA | 127 | DAC | NA | 78797  |
| U33 | DAC_GND         | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| U34 | DAC_AVCC        | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| P35 | SYSREF_P_127    | NA | 127 | DAC | NA | 84959  |
| R38 | DAC_VOUT1_P_127 | NA | 127 | DAC | NA | 82082  |
| R39 | DAC_VOUT1_N_127 | NA | 127 | DAC | NA | 80387  |
| P36 | SYSREF_N_127    | NA | 127 | DAC | NA | 85015  |
| A33 | DAC_GND         | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| B36 | DAC_AVTT        | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| B37 | DAC_AVTT        | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| A34 | DAC_GND         | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| L33 | DAC_GND         | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| L34 | DAC_GND         | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| C33 | DAC_GND         | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| C38 | DAC_VOUT3_P_128 | NA | 128 | DAC | NA | 125171 |
| C39 | DAC_VOUT3_N_128 | NA | 128 | DAC | NA | 125516 |
| C34 | DAC_GND         | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| D35 | DAC_GND         | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| E38 | DAC_VOUT2_P_128 | NA | 128 | DAC | NA | 116140 |
| E39 | DAC_VOUT2_N_128 | NA | 128 | DAC | NA | 116586 |
| D36 | DAC_GND         | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| N33 | DAC_GND         | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| N34 | DAC_AVCC        | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| F35 | DAC_GND         | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| G38 | DAC_VOUT1_P_128 | NA | 128 | DAC | NA | 108031 |
| G39 | DAC_VOUT1_N_128 | NA | 128 | DAC | NA | 108379 |
| F36 | DAC_AVCCAUX     | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| AP5 | MGT_YTXP3_224   | NA | 224 | GTY | NA | 103510 |
| AN2 | MGT_YRXP3_224   | NA | 224 | GTY | NA | 120840 |
| AN1 | MGT_YRXN3_224   | NA | 224 | GTY | NA | 120863 |
| AP4 | MGT_YTXN3_224   | NA | 224 | GTY | NA | 103269 |
| AG7 | MGTREFCLK1P_224 | NA | 224 | GTY | NA | 58149  |
| AG6 | MGTREFCLK1N_224 | NA | 224 | GTY | NA | 57590  |
| AT5 | MGT_YTXP2_224   | NA | 224 | GTY | NA | 113247 |
| AR2 | MGT_YRXP2_224   | NA | 224 | GTY | NA | 129931 |
| AR1 | MGT_YRXN2_224   | NA | 224 | GTY | NA | 130309 |
| AT4 | MGT_YTXN2_224   | NA | 224 | GTY | NA | 112914 |
| AU7 | MGT_YTXP1_224   | NA | 224 | GTY | NA | 110644 |
| AU2 | MGT_YRXP1_224   | NA | 224 | GTY | NA | 139483 |
| AU1 | MGT_YRXN1_224   | NA | 224 | GTY | NA | 139484 |
| AU6 | MGT_YTXN1_224   | NA | 224 | GTY | NA | 110498 |
| AJ7 | MGTREFCLK0P_224 | NA | 224 | GTY | NA | 63658  |
| AJ6 | MGTREFCLK0N_224 | NA | 224 | GTY | NA | 63598  |
| AW7 | MGT_YTXP0_224   | NA | 224 | GTY | NA | 121594 |
| AV4 | MGT_YRXP0_224   | NA | 224 | GTY | NA | 131543 |
| AV3 | MGT_YRXN0_224   | NA | 224 | GTY | NA | 131275 |
| AW6 | MGT_YTXN0_224   | NA | 224 | GTY | NA | 121894 |
| AF5 | MGT_YTXP3_225   | NA | 225 | GTY | NA | 68105  |



|     |                 |    |     |     |    |        |
|-----|-----------------|----|-----|-----|----|--------|
| AE2 | MGTYRXP3 225    | NA | 225 | GTY | NA | 87701  |
| AE1 | MGTYRXN3 225    | NA | 225 | GTY | NA | 87586  |
| AF4 | MGTYTXN3 225    | NA | 225 | GTY | NA | 67803  |
| AC7 | MGTREFCLK1P 225 | NA | 225 | GTY | NA | 45675  |
| AC6 | MGTREFCLK1N 225 | NA | 225 | GTY | NA | 45327  |
| AH5 | MGTYTXP2 225    | NA | 225 | GTY | NA | 74345  |
| AG2 | MGTYRXP2 225    | NA | 225 | GTY | NA | 95350  |
| AG1 | MGTYRXN2 225    | NA | 225 | GTY | NA | 95573  |
| AH4 | MGTYTXN2 225    | NA | 225 | GTY | NA | 74075  |
| AK5 | MGTYTXP1 225    | NA | 225 | GTY | NA | 83837  |
| AJ2 | MGTYRXP1 225    | NA | 225 | GTY | NA | 97950  |
| AJ1 | MGTYRXN1 225    | NA | 225 | GTY | NA | 97941  |
| AK4 | MGTYTXN1 225    | NA | 225 | GTY | NA | 83397  |
| AE7 | MGTREFCLK0P 225 | NA | 225 | GTY | NA | 51215  |
| AE6 | MGTREFCLK0N 225 | NA | 225 | GTY | NA | 50164  |
| AM5 | MGTYTXP0 225    | NA | 225 | GTY | NA | 93561  |
| AL2 | MGTYRXP0 225    | NA | 225 | GTY | NA | 113690 |
| AL1 | MGTYRXN0 225    | NA | 225 | GTY | NA | 113851 |
| AM4 | MGTYTXN0 225    | NA | 225 | GTY | NA | 93334  |
| T5  | MGTYTXP3 226    | NA | 226 | GTY | NA | 60830  |
| U2  | MGTYRXP3 226    | NA | 226 | GTY | NA | 85506  |
| U1  | MGTYRXN3 226    | NA | 226 | GTY | NA | 85315  |
| T4  | MGTYTXN3 226    | NA | 226 | GTY | NA | 60635  |
| W7  | MGTREFCLK1P 226 | NA | 226 | GTY | NA | 43257  |
| W6  | MGTREFCLK1N 226 | NA | 226 | GTY | NA | 42824  |
| V5  | MGTYTXP2 226    | NA | 226 | GTY | NA | 54572  |
| W2  | MGTYRXP2 226    | NA | 226 | GTY | NA | 79372  |
| W1  | MGTYRXN2 226    | NA | 226 | GTY | NA | 79930  |
| V4  | MGTYTXN2 226    | NA | 226 | GTY | NA | 54414  |
| AV6 | MGTREF R        | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| AV7 | MGTAVTTRCAL R   | NA | NA  | NA  | NA | 0      |
| AB5 | MGTYTXP1 226    | NA | 226 | GTY | NA | 54800  |
| AA2 | MGTYRXP1 226    | NA | 226 | GTY | NA | 78830  |
| AA1 | MGTYRXN1 226    | NA | 226 | GTY | NA | 78716  |
| AB4 | MGTYTXN1 226    | NA | 226 | GTY | NA | 54281  |
| AA7 | MGTREFCLK0P 226 | NA | 226 | GTY | NA | 42822  |
| AA6 | MGTREFCLK0N 226 | NA | 226 | GTY | NA | 42221  |
| AD5 | MGTYTXP0 226    | NA | 226 | GTY | NA | 60713  |
| AC2 | MGTYRXP0 226    | NA | 226 | GTY | NA | 85523  |
| AC1 | MGTYRXN0 226    | NA | 226 | GTY | NA | 85636  |
| AD4 | MGTYTXN0 226    | NA | 226 | GTY | NA | 60373  |
| H5  | MGTYTXP3 227    | NA | 227 | GTY | NA | 93921  |
| J2  | MGTYRXP3 227    | NA | 227 | GTY | NA | 110171 |
| J1  | MGTYRXN3 227    | NA | 227 | GTY | NA | 110327 |
| H4  | MGTYTXN3 227    | NA | 227 | GTY | NA | 93607  |
| R7  | MGTREFCLK1P 227 | NA | 227 | GTY | NA | 52373  |
| R6  | MGTREFCLK1N 227 | NA | 227 | GTY | NA | 52503  |
| K5  | MGTYTXP2 227    | NA | 227 | GTY | NA | 84133  |
| L2  | MGTYRXP2 227    | NA | 227 | GTY | NA | 101439 |
| L1  | MGTYRXN2 227    | NA | 227 | GTY | NA | 101758 |
| K4  | MGTYTXN2 227    | NA | 227 | GTY | NA | 83893  |
| M5  | MGTYTXP1 227    | NA | 227 | GTY | NA | 74704  |
| N2  | MGTYRXP1 227    | NA | 227 | GTY | NA | 94591  |



|     |                 |    |     |     |    |        |
|-----|-----------------|----|-----|-----|----|--------|
| N1  | MGTYRXN1 227    | NA | 227 | GTY | NA | 94567  |
| M4  | MGTYTXN1 227    | NA | 227 | GTY | NA | 74515  |
| U7  | MGTREFCLK0P 227 | NA | 227 | GTY | NA | 46489  |
| U6  | MGTREFCLK0N 227 | NA | 227 | GTY | NA | 45827  |
| P5  | MGTYTXP0 227    | NA | 227 | GTY | NA | 68798  |
| R2  | MGTYRXP0 227    | NA | 227 | GTY | NA | 89273  |
| R1  | MGTYRXN0 227    | NA | 227 | GTY | NA | 89169  |
| P4  | MGTYTXN0 227    | NA | 227 | GTY | NA | 68554  |
| A7  | MGTYTXP3 228    | NA | 228 | GTY | NA | 122468 |
| B4  | MGTYRXP3 228    | NA | 228 | GTY | NA | 131490 |
| B3  | MGTYRXN3 228    | NA | 228 | GTY | NA | 131103 |
| A6  | MGTYTXN3 228    | NA | 228 | GTY | NA | 122459 |
| L7  | MGTREFCLK1P 228 | NA | 228 | GTY | NA | 63916  |
| L6  | MGTREFCLK1N 228 | NA | 228 | GTY | NA | 64168  |
| C7  | MGTYTXP2 228    | NA | 228 | GTY | NA | 110599 |
| C2  | MGTYRXP2 228    | NA | 228 | GTY | NA | 141466 |
| C1  | MGTYRXN2 228    | NA | 228 | GTY | NA | 141726 |
| C6  | MGTYTXN2 228    | NA | 228 | GTY | NA | 110582 |
| D5  | MGTYTXP1 228    | NA | 228 | GTY | NA | 113601 |
| E2  | MGTYRXP1 228    | NA | 228 | GTY | NA | 132090 |
| E1  | MGTYRXN1 228    | NA | 228 | GTY | NA | 131861 |
| D4  | MGTYTXN1 228    | NA | 228 | GTY | NA | 113033 |
| N7  | MGTREFCLK0P 228 | NA | 228 | GTY | NA | 57980  |
| N6  | MGTREFCLK0N 228 | NA | 228 | GTY | NA | 57893  |
| F5  | MGTYTXP0 228    | NA | 228 | GTY | NA | 103736 |
| G2  | MGTYRXP0 228    | NA | 228 | GTY | NA | 119946 |
| G1  | MGTYRXN0 228    | NA | 228 | GTY | NA | 119825 |
| F4  | MGTYTXN0 228    | NA | 228 | GTY | NA | 103547 |
| AA9 | VCCO 0          | NA | 0   | NA  | NA | 0      |
| W9  | VCCO 0          | NA | 0   | NA  | NA | 0      |
| C30 | VCCO 44         | NA | 44  | NA  | NA | 0      |
| F31 | VCCO 44         | NA | 44  | NA  | NA | 0      |
| G28 | VCCO 44         | NA | 44  | NA  | NA | 0      |
| J32 | VCCO 44         | NA | 44  | NA  | NA | 0      |
| K29 | VCCO 44         | NA | 44  | NA  | NA | 0      |
| N30 | VCCO 44         | NA | 44  | NA  | NA | 0      |
| P27 | VCCO 44         | NA | 44  | NA  | NA | 0      |
| A26 | VCCO 45         | NA | 45  | NA  | NA | 0      |
| B23 | VCCO 45         | NA | 45  | NA  | NA | 0      |
| D27 | VCCO 45         | NA | 45  | NA  | NA | 0      |
| E24 | VCCO 45         | NA | 45  | NA  | NA | 0      |
| H25 | VCCO 45         | NA | 45  | NA  | NA | 0      |
| L26 | VCCO 45         | NA | 45  | NA  | NA | 0      |
| M23 | VCCO 45         | NA | 45  | NA  | NA | 0      |
| C20 | VCCO 46         | NA | 46  | NA  | NA | 0      |
| F21 | VCCO 46         | NA | 46  | NA  | NA | 0      |
| G18 | VCCO 46         | NA | 46  | NA  | NA | 0      |
| J22 | VCCO 46         | NA | 46  | NA  | NA | 0      |
| K19 | VCCO 46         | NA | 46  | NA  | NA | 0      |
| N20 | VCCO 46         | NA | 46  | NA  | NA | 0      |
| C10 | VCCO 47         | NA | 47  | NA  | NA | 0      |
| F11 | VCCO 47         | NA | 47  | NA  | NA | 0      |
| G8  | VCCO 47         | NA | 47  | NA  | NA | 0      |



|      |         |    |    |    |    |   |
|------|---------|----|----|----|----|---|
| J12  | VCCO 47 | NA | 47 | NA | NA | 0 |
| K9   | VCCO 47 | NA | 47 | NA | NA | 0 |
| N10  | VCCO 47 | NA | 47 | NA | NA | 0 |
| A16  | VCCO 48 | NA | 48 | NA | NA | 0 |
| B13  | VCCO 48 | NA | 48 | NA | NA | 0 |
| D17  | VCCO 48 | NA | 48 | NA | NA | 0 |
| E14  | VCCO 48 | NA | 48 | NA | NA | 0 |
| H15  | VCCO 48 | NA | 48 | NA | NA | 0 |
| L16  | VCCO 48 | NA | 48 | NA | NA | 0 |
| M13  | VCCO 48 | NA | 48 | NA | NA | 0 |
| AG26 | VCCO 64 | NA | 64 | NA | NA | 0 |
| AH23 | VCCO 64 | NA | 64 | NA | NA | 0 |
| AK27 | VCCO 64 | NA | 64 | NA | NA | 0 |
| AL24 | VCCO 64 | NA | 64 | NA | NA | 0 |
| AP25 | VCCO 64 | NA | 64 | NA | NA | 0 |
| AR22 | VCCO 64 | NA | 64 | NA | NA | 0 |
| AU26 | VCCO 64 | NA | 64 | NA | NA | 0 |
| AV23 | VCCO 64 | NA | 64 | NA | NA | 0 |
| AF29 | VCCO 65 | NA | 65 | NA | NA | 0 |
| AJ30 | VCCO 65 | NA | 65 | NA | NA | 0 |
| AM31 | VCCO 65 | NA | 65 | NA | NA | 0 |
| AN28 | VCCO 65 | NA | 65 | NA | NA | 0 |
| AR32 | VCCO 65 | NA | 65 | NA | NA | 0 |
| AT29 | VCCO 65 | NA | 65 | NA | NA | 0 |
| AW30 | VCCO 65 | NA | 65 | NA | NA | 0 |
| AF19 | VCCO 66 | NA | 66 | NA | NA | 0 |
| AJ20 | VCCO 66 | NA | 66 | NA | NA | 0 |
| AM21 | VCCO 66 | NA | 66 | NA | NA | 0 |
| AN18 | VCCO 66 | NA | 66 | NA | NA | 0 |
| AT19 | VCCO 66 | NA | 66 | NA | NA | 0 |
| AW20 | VCCO 66 | NA | 66 | NA | NA | 0 |
| AG16 | VCCO 67 | NA | 67 | NA | NA | 0 |
| AH13 | VCCO 67 | NA | 67 | NA | NA | 0 |
| AK17 | VCCO 67 | NA | 67 | NA | NA | 0 |
| AL14 | VCCO 67 | NA | 67 | NA | NA | 0 |
| AP15 | VCCO 67 | NA | 67 | NA | NA | 0 |
| AU16 | VCCO 67 | NA | 67 | NA | NA | 0 |
| AV13 | VCCO 67 | NA | 67 | NA | NA | 0 |
| AF9  | VCCO 68 | NA | 68 | NA | NA | 0 |
| AJ10 | VCCO 68 | NA | 68 | NA | NA | 0 |
| AM11 | VCCO 68 | NA | 68 | NA | NA | 0 |
| AN8  | VCCO 68 | NA | 68 | NA | NA | 0 |
| AR12 | VCCO 68 | NA | 68 | NA | NA | 0 |
| AT9  | VCCO 68 | NA | 68 | NA | NA | 0 |
| AW10 | VCCO 68 | NA | 68 | NA | NA | 0 |
| A11  | GND     | NA | NA | NA | NA | 0 |
| A2   | GND     | NA | NA | NA | NA | 0 |
| A21  | GND     | NA | NA | NA | NA | 0 |
| A3   | GND     | NA | NA | NA | NA | 0 |
| A31  | GND     | NA | NA | NA | NA | 0 |
| A32  | GND     | NA | NA | NA | NA | 0 |
| A35  | DAC GND | NA | NA | NA | NA | 0 |
| A36  | DAC GND | NA | NA | NA | NA | 0 |



|      |            |    |    |    |    |   |
|------|------------|----|----|----|----|---|
| A37  | DAC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| A38  | DAC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| A4   | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| A5   | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| A8   | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AA10 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AA11 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AA13 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AA17 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AA19 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AA21 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AA23 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AA25 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AA27 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AA29 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AA3  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AA31 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AA32 | VCCINT_AMS | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AA35 | ADC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AA37 | ADC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AA5  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AA8  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AB1  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AB12 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AB14 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AB18 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AB2  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AB20 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AB22 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AB24 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AB26 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AB28 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AB3  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AB30 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AB32 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AB34 | ADC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AB37 | ADC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AB38 | ADC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AB39 | ADC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AB6  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AC11 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AC13 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AC15 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AC17 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AC19 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AC21 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AC23 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AC25 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AC27 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AC29 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AC3  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AC31 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AC32 | VCCINT_AMS | NA | NA | NA | NA | 0 |



|      |            |    |    |    |    |   |
|------|------------|----|----|----|----|---|
| AC36 | ADC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AC37 | ADC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AC4  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AD1  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AD12 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AD14 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AD16 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AD18 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AD2  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AD20 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AD22 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AD24 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AD26 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AD28 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AD3  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AD30 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AD32 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AD34 | ADC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AD37 | ADC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AD38 | ADC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AD39 | ADC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AD6  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AE11 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AE13 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AE15 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AE17 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AE19 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AE21 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AE23 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AE25 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AE27 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AE29 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AE3  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AE31 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AE32 | VCCINT_AMS | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AE36 | ADC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AE37 | ADC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AE4  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AE9  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AF1  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AF14 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AF2  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AF24 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AF3  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AF32 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AF34 | ADC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AF37 | ADC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AF38 | ADC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AF39 | ADC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AF6  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AG11 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AG21 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AG3  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |



|      |            |    |     |     |    |       |
|------|------------|----|-----|-----|----|-------|
| AG31 | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AG32 | VCCINT_AMS | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AG36 | ADC_GND    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AG37 | ADC_GND    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AG4  | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AG8  | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AH1  | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AH18 | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AH2  | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AH28 | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AH3  | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AH32 | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AH34 | ADC_GND    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AH37 | ADC_GND    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AH38 | ADC_GND    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AH39 | ADC_GND    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AH6  | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AH8  | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AJ15 | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AJ25 | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AJ3  | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AJ32 | VCCINT_AMS | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AJ36 | VCM23_125  | NA | 125 | ADC | NA | 95237 |
| AJ37 | ADC_GND    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AJ4  | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AJ8  | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AK1  | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AK12 | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AK2  | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AK22 | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AK3  | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AK32 | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AK33 | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AK37 | ADC_GND    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AK38 | ADC_GND    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AK39 | ADC_GND    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AK7  | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AK8  | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AL19 | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AL29 | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AL3  | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AL33 | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AL34 | ADC_GND    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AL36 | ADC_GND    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AL37 | ADC_GND    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AL4  | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AL6  | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AL7  | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AL9  | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AM1  | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AM16 | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AM2  | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AM26 | GND        | NA | NA  | NA  | NA | 0     |



|      |             |    |    |    |    |   |
|------|-------------|----|----|----|----|---|
| AM3  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AM34 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AM37 | ADC_GND     | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AM38 | ADC_GND     | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AM39 | ADC_GND     | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AM6  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AN13 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AN23 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AN3  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AN34 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AN36 | ADC_AVCCAUX | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AN37 | ADC_GND     | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AN4  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AN6  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AP1  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AP10 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AP2  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AP20 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AP3  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AP30 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AP34 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AP37 | ADC_GND     | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AP38 | ADC_GND     | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AP39 | ADC_GND     | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AP6  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AR17 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AR27 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AR3  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AR33 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AR34 | ADC_GND     | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AR36 | ADC_AVCCAUX | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AR37 | ADC_GND     | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AR4  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AR6  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AR7  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AT1  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AT14 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AT2  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AT24 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AT3  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AT32 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AT33 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AT37 | ADC_GND     | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AT38 | ADC_GND     | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AT39 | ADC_GND     | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AT7  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AT8  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AU11 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AU21 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AU3  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AU31 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AU32 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AU35 | ADC_AVCCAUX | NA | NA | NA | NA | 0 |



|      |          |    |    |    |    |   |
|------|----------|----|----|----|----|---|
| AU36 | ADC_GND  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AU37 | ADC_GND  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AU4  | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AU5  | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AU8  | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AV1  | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AV18 | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AV2  | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AV28 | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AV32 | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AV35 | ADC_GND  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AV38 | ADC_GND  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AV39 | ADC_GND  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AV5  | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AV8  | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AW15 | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AW2  | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AW25 | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AW3  | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AW32 | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AW35 | ADC_GND  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AW36 | ADC_GND  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AW37 | ADC_GND  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AW38 | ADC_GND  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AW4  | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AW5  | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AW8  | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| B1   | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| B18  | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| B2   | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| B28  | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| B32  | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| B34  | DAC_GND  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| B35  | DAC_GND  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| B38  | DAC_GND  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| B39  | DAC_GND  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| B5   | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| B6   | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| B8   | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| C15  | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| C25  | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| C3   | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| C32  | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| C35  | DAC_AVTT | NA | NA | NA | NA | 0 |
| C36  | DAC_AVTT | NA | NA | NA | NA | 0 |
| C37  | DAC_GND  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| C4   | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| C5   | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| C8   | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| D1   | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| D12  | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| D2   | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |
| D22  | GND      | NA | NA | NA | NA | 0 |



|     |             |    |    |    |    |   |
|-----|-------------|----|----|----|----|---|
| D3  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| D32 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| D33 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| D37 | DAC_GND     | NA | NA | NA | NA | 0 |
| D38 | DAC_GND     | NA | NA | NA | NA | 0 |
| D39 | DAC_GND     | NA | NA | NA | NA | 0 |
| D7  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| D8  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| E19 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| E29 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| E3  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| E33 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| E34 | DAC_GND     | NA | NA | NA | NA | 0 |
| E36 | DAC_AVCCAUX | NA | NA | NA | NA | 0 |
| E37 | DAC_GND     | NA | NA | NA | NA | 0 |
| E4  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| E6  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| E7  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| E9  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| F1  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| F16 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| F2  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| F26 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| F3  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| F34 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| F37 | DAC_AVCCAUX | NA | NA | NA | NA | 0 |
| F38 | DAC_GND     | NA | NA | NA | NA | 0 |
| F39 | DAC_GND     | NA | NA | NA | NA | 0 |
| F6  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| G13 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| G23 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| G3  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| G33 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| G34 | DAC_GND     | NA | NA | NA | NA | 0 |
| G36 | DAC_AVCCAUX | NA | NA | NA | NA | 0 |
| G37 | DAC_GND     | NA | NA | NA | NA | 0 |
| G4  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| G6  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| H1  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| H10 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| H2  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| H20 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| H3  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| H30 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| H34 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| H37 | DAC_AVCCAUX | NA | NA | NA | NA | 0 |
| H38 | DAC_GND     | NA | NA | NA | NA | 0 |
| H39 | DAC_GND     | NA | NA | NA | NA | 0 |
| H6  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| J17 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| J27 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| J3  | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |
| J33 | GND         | NA | NA | NA | NA | 0 |



|     |            |    |    |    |    |   |
|-----|------------|----|----|----|----|---|
| J34 | DAC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| J36 | DAC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| J37 | DAC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| J4  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| J6  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| J7  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| K1  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| K14 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| K2  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| K24 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| K3  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| K32 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| K33 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| K37 | DAC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| K38 | DAC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| K39 | DAC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| K7  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| K8  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| L11 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| L21 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| L3  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| L31 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| L32 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| L36 | DAC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| L37 | DAC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| L4  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| L8  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| M1  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| M18 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| M2  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| M28 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| M3  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| M32 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| M34 | DAC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| M37 | DAC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| M38 | DAC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| M39 | DAC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| M6  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| M8  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| N15 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| N25 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| N3  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| N32 | VCCINT_AMS | NA | NA | NA | NA | 0 |
| N36 | DAC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| N37 | DAC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| N4  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| N8  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| P1  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| P12 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| P2  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| P22 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| P3  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| P32 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |



|     |            |    |    |    |    |   |
|-----|------------|----|----|----|----|---|
| P34 | DAC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| P37 | DAC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| P38 | DAC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| P39 | DAC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| P6  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| R11 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| R13 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| R15 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| R17 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| R19 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| R21 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| R23 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| R25 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| R27 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| R29 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| R3  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| R31 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| R32 | VCCINT_AMS | NA | NA | NA | NA | 0 |
| R36 | DAC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| R37 | DAC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| R4  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| R9  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| T1  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| T12 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| T14 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| T16 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| T18 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| T2  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| T20 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| T22 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| T24 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| T26 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| T28 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| T3  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| T30 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| T32 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| T34 | DAC_AVCC   | NA | NA | NA | NA | 0 |
| T37 | DAC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| T38 | DAC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| T39 | DAC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| T6  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| T8  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| U11 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| U13 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| U15 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| U17 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| U19 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| U21 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| U23 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| U25 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| U27 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| U29 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| U3  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |



|     |            |    |    |    |    |   |
|-----|------------|----|----|----|----|---|
| U31 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| U32 | VCCINT_AMS | NA | NA | NA | NA | 0 |
| U36 | DAC_AVCC   | NA | NA | NA | NA | 0 |
| U37 | DAC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| U4  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| V1  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| V12 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| V14 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| V16 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| V18 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| V2  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| V20 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| V22 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| V24 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| V26 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| V28 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| V3  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| V30 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| V32 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| V34 | DAC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| V37 | DAC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| V38 | DAC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| V39 | DAC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| V6  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| W10 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| W11 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| W13 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| W17 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| W19 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| W21 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| W23 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| W25 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| W27 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| W29 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| W3  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| W31 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| W32 | VCCINT_AMS | NA | NA | NA | NA | 0 |
| W35 | ADC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| W37 | ADC_GND    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| W5  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| W8  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| Y1  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| Y12 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| Y14 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| Y18 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| Y2  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| Y20 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| Y22 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| Y24 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| Y26 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| Y28 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| Y3  | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |
| Y30 | GND        | NA | NA | NA | NA | 0 |



|      |             |    |     |     |    |       |
|------|-------------|----|-----|-----|----|-------|
| Y32  | GND         | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| Y34  | ADC_AVCC    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| Y36  | ADC_AVCC    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| Y37  | ADC_AVCC    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| Y38  | ADC_GND     | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| Y39  | ADC_GND     | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| Y4   | GND         | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| Y6   | GND         | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AD33 | ADC_GND     | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AE35 | ADC_GND     | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AH33 | ADC_SUB_GND | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AK34 | ADC_GND     | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| K34  | DAC_GND     | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| M33  | DAC_SUB_GND | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| T33  | DAC_GND     | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| Y33  | ADC_GND     | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| Y35  | ADC_AVCC    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AD7  | MGTAVCC_R   | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AE5  | MGTAVCC_R   | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AH7  | MGTAVCC_R   | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AK6  | MGTAVCC_R   | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| K6   | MGTAVCC_R   | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| M7   | MGTAVCC_R   | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| T7   | MGTAVCC_R   | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| Y5   | MGTAVCC_R   | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| Y7   | MGTAVCC_R   | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AA36 | ADC_GND     | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AC35 | ADC_GND     | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AG35 | ADC_GND     | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AJ35 | VCM01_125   | NA | 125 | ADC | NA | 81901 |
| AL35 | ADC_GND     | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AN35 | ADC_GND     | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AR35 | ADC_AVCCAUX | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AT34 | ADC_GND     | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| B33  | DAC_GND     | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| D34  | DAC_GND     | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| E35  | DAC_AVCCAUX | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| G35  | DAC_AVCCAUX | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| J35  | DAC_GND     | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| L35  | DAC_GND     | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| N35  | DAC_GND     | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| R35  | DAC_GND     | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| U35  | DAC_AVCC    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| W36  | ADC_GND     | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AA4  | MGTAVTT_R   | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AC5  | MGTAVTT_R   | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AG5  | MGTAVTT_R   | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AJ5  | MGTAVTT_R   | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AL5  | MGTAVTT_R   | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AN5  | MGTAVTT_R   | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AR5  | MGTAVTT_R   | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AT6  | MGTAVTT_R   | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| B7   | MGTAVTT_R   | NA | NA  | NA  | NA | 0     |



|      |              |    |     |     |    |       |
|------|--------------|----|-----|-----|----|-------|
| D6   | MGTAVTT_R    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| E5   | MGTAVTT_R    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| G5   | MGTAVTT_R    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| J5   | MGTAVTT_R    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| L5   | MGTAVTT_R    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| N5   | MGTAVTT_R    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| R5   | MGTAVTT_R    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| U5   | MGTAVTT_R    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| W4   | MGTAVTT_R    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AB33 | ADC_GND      | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AF33 | ADC_REXT_124 | NA | 124 | ADC | NA | 42340 |
| P33  | DAC_REXT_127 | NA | 127 | DAC | NA | 63370 |
| V33  | DAC_GND      | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AB7  | MGTVCCAUX_R  | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AF7  | MGTVCCAUX_R  | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| P7   | MGTVCCAUX_R  | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| V7   | MGTVCCAUX_R  | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AA30 | VCCAUX       | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AB31 | VCCAUX       | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AC30 | VCCAUX       | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AD31 | VCCAUX       | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AE30 | VCCAUX       | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AF31 | VCCAUX       | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| P31  | VCCAUX       | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| R30  | VCCAUX       | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| T31  | VCCAUX       | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| U30  | VCCAUX       | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| V31  | VCCAUX       | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| W30  | VCCAUX       | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| Y31  | VCCAUX       | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AA26 | VCCAUX_IO    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AA28 | VCCAUX_IO    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AB27 | VCCAUX_IO    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AB29 | VCCAUX_IO    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AC26 | VCCAUX_IO    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AC28 | VCCAUX_IO    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AD27 | VCCAUX_IO    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AD29 | VCCAUX_IO    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AE26 | VCCAUX_IO    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AE28 | VCCAUX_IO    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| R26  | VCCAUX_IO    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| R28  | VCCAUX_IO    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| T27  | VCCAUX_IO    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| T29  | VCCAUX_IO    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| U26  | VCCAUX_IO    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| U28  | VCCAUX_IO    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| V27  | VCCAUX_IO    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| V29  | VCCAUX_IO    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| W26  | VCCAUX_IO    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| W28  | VCCAUX_IO    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| Y27  | VCCAUX_IO    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| Y29  | VCCAUX_IO    | NA | NA  | NA  | NA | 0     |
| AB11 | VCCBRAM      | NA | NA  | NA  | NA | 0     |



|      |         |    |    |    |    |   |
|------|---------|----|----|----|----|---|
| AB9  | VCCBRAM | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AC10 | VCCBRAM | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AD9  | VCCBRAM | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AE10 | VCCBRAM | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AF11 | VCCBRAM | NA | NA | NA | NA | 0 |
| R10  | VCCBRAM | NA | NA | NA | NA | 0 |
| T9   | VCCBRAM | NA | NA | NA | NA | 0 |
| U10  | VCCBRAM | NA | NA | NA | NA | 0 |
| V11  | VCCBRAM | NA | NA | NA | NA | 0 |
| V9   | VCCBRAM | NA | NA | NA | NA | 0 |
| Y11  | VCCBRAM | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AA12 | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AA14 | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AA18 | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AA20 | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AA22 | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AB13 | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AB17 | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AB19 | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AB21 | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AB23 | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AC12 | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AC14 | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AC16 | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AC18 | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AC20 | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AC22 | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AD11 | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AD13 | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AD15 | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AD17 | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AD19 | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AD21 | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AD23 | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AE12 | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AE14 | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AE16 | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AE18 | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AE20 | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AE22 | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AF13 | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AF17 | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| P13  | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| P15  | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| P17  | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| P19  | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| R12  | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| R14  | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| R16  | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| R18  | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| R20  | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| R22  | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |
| T11  | VCCINT  | NA | NA | NA | NA | 0 |



|      |           |    |    |    |    |   |
|------|-----------|----|----|----|----|---|
| T13  | VCCINT    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| T15  | VCCINT    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| T17  | VCCINT    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| T19  | VCCINT    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| T21  | VCCINT    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| T23  | VCCINT    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| U12  | VCCINT    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| U14  | VCCINT    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| U16  | VCCINT    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| U18  | VCCINT    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| U20  | VCCINT    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| U22  | VCCINT    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| V13  | VCCINT    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| V15  | VCCINT    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| V17  | VCCINT    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| V19  | VCCINT    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| V21  | VCCINT    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| V23  | VCCINT    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| W12  | VCCINT    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| W14  | VCCINT    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| W18  | VCCINT    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| W20  | VCCINT    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| W22  | VCCINT    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| Y13  | VCCINT    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| Y17  | VCCINT    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| Y19  | VCCINT    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| Y21  | VCCINT    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| Y23  | VCCINT    | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AA24 | VCCINT IO | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AB25 | VCCINT IO | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AC24 | VCCINT IO | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AD25 | VCCINT IO | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AE24 | VCCINT IO | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AF25 | VCCINT IO | NA | NA | NA | NA | 0 |
| R24  | VCCINT IO | NA | NA | NA | NA | 0 |
| T25  | VCCINT IO | NA | NA | NA | NA | 0 |
| U24  | VCCINT IO | NA | NA | NA | NA | 0 |
| V25  | VCCINT IO | NA | NA | NA | NA | 0 |
| W24  | VCCINT IO | NA | NA | NA | NA | 0 |
| Y25  | VCCINT IO | NA | NA | NA | NA | 0 |
| AN24 | NC        | NA | NA | NA | NA | 0 |



# 版本信息

| 版本号 | 发布日期       | 页数 | 章节或图表 | 更改说明   |
|-----|------------|----|-------|--------|
| 1.0 | 2024/09/02 | 31 |       | 首次正式发布 |

仅供资料，不得外传



# 上海复旦微电子集团股份有限公司销售及服务网点

## 上海复旦微电子集团股份有限公司

地址：上海市国泰路 127 号 4 号楼

邮编：200433

电话：(86-021) 6565 5050

传真：(86-021) 6565 9115

## 上海复旦微电子（香港）股份有限公司

地址：香港九龙尖沙咀东嘉连威老道 98 号东海商业中心 5 楼 506 室

电话：(852) 2116 3288 2116 3338

传真：(852) 2116 0882

## 北京办事处

地址：北京市东城区东直门北小街青龙胡同 1 号歌华大厦 B 座 423 室

邮编：100007

电话：(86-10) 8418 6608 8418 7486

传真：(86-10) 8418 6211

## 深圳办事处

地址：深圳市南山区西丽街道创智云城 A7 栋 2306-2308

邮编：518028

电话：(86-755) 8335 1011 8335 2011

传真：(86-755) 8335 9011

## 台湾办事处

地址：台北市 114 内湖区内湖路一段 252 号 12 楼 1225 室

电话：(886-2) 7721 1889 7721 1890

传真：(886-2) 7722 3888

Email: tw.office@fmsh.com

## 新加坡办事处

地址：NO.8 Burn Road, #15-13, Trivex, Singapore 369977

电话：(65) 6509 0622

Email: kttan@fmsh.com

## 北美办事处

地址：97 E Brokaw Road, Suite 320, San Jose, CA 95112

电话：(+1) 408-335-6936

Email: fmus@fmsh.com

公司网址：<http://www.fmsh.com>